

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z4 Z5 ZL:

$$H(z) = \frac{Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_4 Z_L}{Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_4 Z_L g_m + Z_4 + 2 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_L}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_L R_4) + s (2 L_L R_4 g_m + 2 L_L R_5 g_m + 2 L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_L} R_4}{2 \sqrt{L_L} R_4 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_L} R_4 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_L} R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L) + s (L_L R_4 R_5 g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + L_L R_4 + 2 L_L R_5 R_L g_m + 2 L_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_4 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_4 R_L}{\sqrt{L_L} R_4 R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_L} R_4 + 2 \sqrt{L_L} R_5 R_L g_m + 2 \sqrt{L_L} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} R_4 R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_L} R_4 + 2 \sqrt{L_L} R_5 R_L g_m + 2 \sqrt{L_L} R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L} R_4 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_4 R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_5 g_m - L_L)}{2 L_L g_m s + R_5 g_m + s^2 (2 C_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}{2 \sqrt{L_L} g_m \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2 C_4 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_L} g_m \sqrt{2 C_4 + C_L}}{\sqrt{2 C_4 L_L + C_L L_L} (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

$$\mathbf{3.4 \quad BP-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^2(2C_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s(L_L R_5 g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{L_L R_5 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L R_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_L R_5 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L R_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L} (2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.5 \quad BP-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2(2C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_L R_4) + s(2L_L R_4 g_m + 2L_L R_5 g_m + 2L_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}{2\sqrt{L_L R_4 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L R_5 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_L R_4 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L R_5 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L} (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.6 \quad BP-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2(2C_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L) + s(L_L R_4 R_5 g_m + 2L_L R_4 R_L g_m + L_L R_4 + 2L_L R_5 R_L g_m + 2L_L R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{L_L R_4 R_5 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L R_4 R_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_L R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L R_5 R_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_L R_4 R_5 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L R_4 R_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_L R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L R_5 R_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L} (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.7 \quad BP-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + s(L_4 R_5 g_m + 2L_4 R_L g_m + L_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_L}{\sqrt{L_4 R_5 g_m} + 2\sqrt{L_4 R_L g_m} + \sqrt{L_4}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_4} R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_L g_m + \sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{C_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_L)} \end{aligned}$$

K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
Qz: None
Wz: None

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 L_4 g_m s + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_4 R_5 g_m + 2\sqrt{2}C_4 + \sqrt{2}C_L R_5 g_m + \sqrt{2}C_L}{2\sqrt{L_4 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{L_4 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4} (2\sqrt{2}C_4 R_5 g_m + 2\sqrt{2}C_4 + \sqrt{2}C_L R_5 g_m + \sqrt{2}C_L)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
Qz: None
Wz: None

3.9 BP-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 R_L) + s(L_4 R_5 g_m + 2 L_4 R_L g_m + L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_4 R_5 R_L g_m + 2\sqrt{2}C_4 R_L + \sqrt{2}C_L R_5 R_L g_m + \sqrt{2}C_L R_L}{\sqrt{L_4 R_5 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4 R_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{2C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(\sqrt{L_4 R_5 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4 R_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{2C_4 + C_L})}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4} (2\sqrt{2}C_4 R_5 R_L g_m + 2\sqrt{2}C_4 R_L + \sqrt{2}C_L R_5 R_L g_m + \sqrt{2}C_L R_L)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
Qz: None
Wz: None

3.10 BP-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 L_L R_5 g_m - L_4 L_L)}{2 L_4 L_L g_m s + L_4 R_5 g_m + L_4 + 2 L_L R_5 g_m + 2 L_L + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_L L_4 L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4 R_5 g_m \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_5 g_m \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L \sqrt{L_4 + 2L_L}}{2\sqrt{L_4} \sqrt{L_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{L_4 + 2L_L}}{\sqrt{2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_4} \sqrt{L_L g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{L_4 + 2L_L}}{\sqrt{2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L} (2C_4 R_5 g_m \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_5 g_m \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L \sqrt{L_4 + 2L_L})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
Qz: None
Wz: None

$$\textbf{3.11 BP-11 } Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 L_L R_5 R_L g_m - L_4 L_L R_L)}{L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_L + 2L_L R_5 R_L g_m + 2L_L R_L + s^2(2C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L) + s(L_4 L_L R_5 g_m + 2L_4 L_L R_L g_m + L_4 L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4 R_5 R_L g_m \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_L \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_5 R_L g_m \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_L \sqrt{L_4 + 2L_L}}{\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_5 g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_L g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{L_4 + 2L_L}}{\sqrt{2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4 + 2L_L}(\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_5 g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_L g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L})}{\sqrt{2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L}(2C_4 R_5 R_L g_m \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_L \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_5 R_L g_m \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_L \sqrt{L_4 + 2L_L})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
Qz: None
Wz: None

$$\textbf{3.12 BP-12 } Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_4 R_L)}{2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L) + s(L_4 R_4 R_5 g_m + 2L_4 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_5 R_L g_m + 2L_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_4 R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_4 R_L}{\sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_4} R_4 + 2\sqrt{L_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{L_4} R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_4} R_4 + 2\sqrt{L_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{L_4} R_L}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}(2\sqrt{C_4} R_4 R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_4 R_L)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
Qz: None
Wz: None

$$\textbf{3.13 BP-13 } Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_4) + s(2L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_5 g_m + 2L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_4 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{2}C_4 R_4 + \sqrt{2}C_L R_4 R_5 g_m + \sqrt{2}C_L R_4}{2\sqrt{L_4} R_4 g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} R_5 g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} \sqrt{2C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(2\sqrt{L_4} R_4 g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} R_5 g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} \sqrt{2C_4 + C_L})}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4}(2\sqrt{2}C_4 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{2}C_4 R_4 + \sqrt{2}C_L R_4 R_5 g_m + \sqrt{2}C_L R_4)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
Qz: None
Wz: None

$$\textbf{3.14 BP-14 } Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_4 R_L)}{2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L) + s(L_4 R_4 R_5 g_m + 2L_4 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_5 R_L g_m + 2L_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2\sqrt{2}C_4 R_4 R_L + \sqrt{2}C_L R_4 R_5 R_L g_m + \sqrt{2}C_L R_4 R_L}{\sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} R_4 R_L g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_4 \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} R_5 R_L g_m \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} R_L \sqrt{2C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(\sqrt{L_4}R_4R_5g_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}R_4R_Lg_m\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}R_5R_Lg_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}R_L\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_4L_4+C_L}L_4(2\sqrt{2C_4}R_4R_5R_Lg_m+2\sqrt{2C_4}R_4R_L+\sqrt{2C_L}R_4R_5R_Lg_m+\sqrt{2C_L}R_4R_L)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$
Qz: None
Wz: None

3.15 BP-15 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, R_5, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4L_LR_4R_5g_m - L_4L_LR_4)}{L_4R_4R_5g_m + L_4R_4 + 2L_LR_4R_5g_m + 2L_LR_4 + s^2(2C_4L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4L_4L_LR_4 + C_LL_4L_LR_4R_5g_m + C_LL_4L_LR_4) + s(2L_4L_LR_4g_m + 2L_4L_LR_5g_m + 2L_4L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4R_4R_5g_m\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_4\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_4R_5g_m\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_4\sqrt{L_4+2L_L}}{2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4g_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_5g_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}\sqrt{2C_4+C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_L}L_4L_L}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4+2L_L}(2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4g_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_5g_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_L}L_4L_L(2C_4R_4R_5g_m\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_4\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_4R_5g_m\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_4\sqrt{L_4+2L_L})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
Qz: None
Wz: None

3.16 BP-16 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, R_5, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4L_LR_4R_5R_Lg_m - L_4L_LR_4R_L)}{L_4R_4R_5R_Lg_m + L_4R_4R_L + 2L_LR_4R_5R_Lg_m + 2L_LR_4R_L + s^2(2C_4L_4L_LR_4R_5R_Lg_m + 2C_4L_4L_LR_4R_L + C_LL_4L_LR_4R_5R_Lg_m + C_LL_4L_LR_4R_L) + s(L_4L_LR_4R_5g_m + 2L_4L_LR_4R_Lg_m + L_4L_LR_4 + 2L_4L_LR_5R_Lg_m + 2L_4L_LR_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4R_4R_5R_Lg_m\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_4R_L\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_4R_5R_Lg_m\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_4R_L\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4R_5g_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4R_Lg_m\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_5R_Lg_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_L\sqrt{2C_4+C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_L}L_4L_L}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4+2L_L}(\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4R_5g_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4R_Lg_m\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_5R_Lg_m\sqrt{2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_L\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_L}L_4L_L(2C_4R_4R_5R_Lg_m\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_4R_L\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_4R_5R_Lg_m\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_4R_L\sqrt{L_4+2L_L})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$
Qz: None
Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^2(C_LL_LR_4R_5g_m - C_LL_LR_4)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(2C_LL_LR_4g_m + 2C_LL_LR_5g_m + 2C_LL_L) + s(C_LR_4R_5g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_L}R_4g_m+2\sqrt{L_L}R_5g_m+2\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L}R_4R_5g_m+\sqrt{C_L}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L}R_4R_5g_m+\sqrt{C_L}R_4}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}(2\sqrt{L_L}R_4g_m+2\sqrt{L_L}R_5g_m+2\sqrt{L_L})}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-BP: 0
Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$$

$$4.2 \quad \text{BS-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_L L_L R_L) + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{L_L} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{L_L} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_L} R_4 + 2\sqrt{L_L} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{L_L} R_L}{\sqrt{C_L} R_4 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_4 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_L} R_4 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_4 R_L}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}(\sqrt{L_L} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{L_L} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_L} R_4 + 2\sqrt{L_L} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{L_L} R_L)}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$$

$$4.3 \quad \text{BS-3} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{L_4} R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_L g_m + \sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_L}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}(\sqrt{L_4} R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_L g_m + \sqrt{L_4})}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$$

$$4.4 \quad \text{BS-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_4} R_4 + 2\sqrt{L_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{L_4} R_L}{2\sqrt{C_4} R_4 R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_4 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_4} R_4 R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_4 R_L}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}(\sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_4} R_4 + 2\sqrt{L_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{L_4} R_L)}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4) + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L) + s (C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_L} R_4 g_m + 2\sqrt{L_L} R_5 g_m + 2\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_L} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_4 + 2\sqrt{C_L} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_L} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_L} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_4 + 2\sqrt{C_L} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_L} R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (2\sqrt{L_L} R_4 g_m + 2\sqrt{L_L} R_5 g_m + 2\sqrt{L_L})}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 K-HP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 K-BP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
 QZ: $\frac{\sqrt{L_L} R_L}{\sqrt{C_L} R_L}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4 R_L) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_L L_L R_L) + s (2L_L R_4 g_m + 2L_L R_5 g_m + 2L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_L} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_4 + 2\sqrt{C_L} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_L} R_L}{2\sqrt{L_L} R_4 g_m + 2\sqrt{L_L} R_5 g_m + 2\sqrt{L_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_L} R_4 g_m + 2\sqrt{L_L} R_5 g_m + 2\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_L} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_4 + 2\sqrt{C_L} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_L} R_L)}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
 K-HP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
 K-BP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 QZ: $\frac{\sqrt{C_L} R_L}{\sqrt{L_L}}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^2 - C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m) + s (2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5} R_4 g_m + 2\sqrt{L_5} R_L g_m}{2\sqrt{C_5} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_4 + 2\sqrt{C_5} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_4 + 2\sqrt{C_5} R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_4 g_m + 2\sqrt{L_5} R_L g_m)}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-HP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-BP: $-\frac{R_4 R_L}{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 QZ: $-\frac{\sqrt{L_5} g_m}{\sqrt{C_5}}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.4 GE-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_L s^2 + L_5 R_4 R_L g_m s - R_4 R_L}{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_L) + s (L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_4 + 2\sqrt{C_5}R_L}{\sqrt{L_5}R_4g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5}R_4g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_4 + 2\sqrt{C_5}R_L)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_4R_L}{2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_L} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_4R_L}{2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_4R_L}{R_4 + 2R_L} \\
\text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5}g_m} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.5 \quad \text{GE-5 } Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5R_4R_Lg_ms^2 + R_4R_Lg_m + s(C_5R_4R_5R_Lg_m - C_5R_4R_L)}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^2(C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_Lg_m) + s(C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_5R_Lg_m + 2C_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5}R_4g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m}{\sqrt{C_5}R_4R_5g_m + 2\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_4 + 2\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m + 2\sqrt{C_5}R_L} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5}R_4R_5g_m + 2\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_4 + 2\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m + 2\sqrt{C_5}R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(\sqrt{L_5}R_4g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4R_L}{R_4 + 2R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4R_L}{R_4 + 2R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_5}g_m}{\sqrt{C_5}R_5g_m - \sqrt{C_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.6 \quad \text{GE-6 } Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_5R_4R_5R_Ls^2 - R_4R_5R_L + s(L_5R_4R_5R_Lg_m - L_5R_4R_L)}{2R_4R_5R_Lg_m + R_4R_5 + 2R_5R_L + s^2(2C_5L_5R_4R_5R_Lg_m + C_5L_5R_4R_5 + 2C_5L_5R_5R_L) + s(L_5R_4R_5g_m + 2L_5R_4R_Lg_m + L_5R_4 + 2L_5R_5R_Lg_m + 2L_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_4R_5R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_4R_5 + 2\sqrt{C_5}R_5R_L}{\sqrt{L_5}R_4R_5g_m + 2\sqrt{L_5}R_4R_Lg_m + \sqrt{L_5}R_4 + 2\sqrt{L_5}R_5R_Lg_m + 2\sqrt{L_5}R_L} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5}R_4R_5g_m + 2\sqrt{L_5}R_4R_Lg_m + \sqrt{L_5}R_4 + 2\sqrt{L_5}R_5R_Lg_m + 2\sqrt{L_5}R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{C_5}R_4R_5R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_4R_5 + 2\sqrt{C_5}R_5R_L)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_4R_L}{2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_L} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_4R_L}{2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L} \\
\text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{L_5}R_5g_m - \sqrt{L_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.7 \quad \text{GE-7 } Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5R_4R_Lg_ms + R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L + s^2(C_5L_5R_4R_5R_Lg_m - C_5L_5R_4R_L)}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^2(C_5L_5R_4R_5g_m + 2C_5L_5R_4R_Lg_m + C_5L_5R_4 + 2C_5L_5R_5R_Lg_m + 2C_5L_5R_L) + s(L_5R_4g_m + 2L_5R_Lg_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}R_4R_5g_m + 2\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_4 + 2\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m + 2\sqrt{C_5}R_L}{\sqrt{L_5}R_4g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5}R_4g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(\sqrt{C_5}R_4R_5g_m + 2\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_4 + 2\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m + 2\sqrt{C_5}R_L)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_5 R_5 g_m} - \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5 g_m}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.8 \quad GE-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L) + s (2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{L_5} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_5} R_4 + 2\sqrt{L_5} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{L_5} R_L}{2\sqrt{C_5} R_4 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_4 R_5 + 2\sqrt{C_5} R_5 R_L} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_4 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_4 R_5 + 2\sqrt{C_5} R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{L_5} R_4 R_L g_m + \sqrt{L_5} R_4 + 2\sqrt{L_5} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{L_5} R_L)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_4 R_L}{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \\
\text{QZ: } & \frac{-\sqrt{L_5} R_5 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_5} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.9 \quad GE-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{L_4} R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_L g_m + \sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_4} R_4 + 2\sqrt{C_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_L} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_4} R_4 + 2\sqrt{C_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_L}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (\sqrt{L_4} R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_L g_m + \sqrt{L_4})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} R_4} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.10 \quad GE-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_L) + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + s (L_4 R_5 g_m + 2L_4 R_L g_m + L_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_4} R_4 + 2\sqrt{C_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_L}{\sqrt{L_4} R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_L g_m + \sqrt{L_4}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_4} R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_L g_m + \sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (\sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_4 R_L g_m + \sqrt{C_4} R_4 + 2\sqrt{C_4} R_5 R_L g_m + 2\sqrt{C_4} R_L)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_4} R_4}{\sqrt{L_4}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}
\end{aligned}$$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 s + R_4 g_m}{C_5 C_L R_4 s^2 + 2g_m + s(2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}}{2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}{C_5 C_L R_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4}{2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s(2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}}{2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}(2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{C_5 C_L R_4 R_L \sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L}{2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{C_5 C_L R_4 R_5 s^2 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}(2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2C_5 C_L R_4 R_5 \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5}{2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None

Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{C_5 C_L R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}{2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4}} (2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4}{2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L}} (C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^2(2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s(2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_4C_LR_5R_Lg_m+C_4C_LR_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_4C_LR_5R_Lg_m+C_4C_LR_L}}(2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L)}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5g_m-1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_LR_5R_Lg_m-C_LR_L}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{2C_4 C_5 R_L s^2 + g_m + s(2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}}{2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}{2C_4C_5R_L} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_L}{2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2(2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s(2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}}{2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_4C_5R_L+C_5C_LR_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_L+C_5C_LR_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_L}{2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{2C_4 C_5 R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s(2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}{2C_4C_5R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_5R_L}{2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5s + R_5g_m - 1}{2g_m + s^2(2C_4C_5R_5 + C_5C_LR_5) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + 2C_5R_5g_m + C_LR_5g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}}{2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_4C_5R_5+C_5C_LR_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_5+C_5C_LR_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_5}{2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^2(2C_4C_5R_5R_L + C_5C_LR_5R_L) + s(2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_L + 2C_5R_5R_Lg_m + C_5R_5 + C_LR_5R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{\sqrt{2C_4C_5R_5R_L+C_5C_LR_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_5R_L+C_5C_LR_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_5R_L}{2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s(C_5R_5R_Lg_m - C_5R_L)}{g_m + s^2(2C_4C_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5R_L) + s(2C_4R_Lg_m + C_5R_5g_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}} + \sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}{2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_L}}(2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5)}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}} + \sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_5R_Lg_m-C_5R_L}{2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4 \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}}}{2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L}} (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_4 \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L}{2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}{C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}{C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L}} (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L)}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L}{2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{2C_4 C_5 R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s (2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}{2C_4 C_5 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L}{2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}}{2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_4C_5R_4+C_5C_LR_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_4+C_5C_LR_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_4}{2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.18 \quad X-INVALID-NUMER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_Ls + R_4R_Lg_m}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^2(2C_4C_5R_4R_L + C_5C_LR_4R_L) + s(2C_4R_4R_Lg_m + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L + C_LR_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_4+2R_L}}{2C_4R_4R_LR_Lg_m+2C_5R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_LR_Lg_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_LR_Lg_m}}{\sqrt{2C_4C_5R_4R_L+C_5C_LR_4R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_LR_Lg_m}(2C_4R_4R_LR_Lg_m+2C_5R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_LR_Lg_m)}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{2C_4C_5R_4R_L+C_5C_LR_4R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_4R_L}{2C_4R_4R_LR_Lg_m+2C_5R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_LR_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.19 \quad X-INVALID-NUMER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_5R_Ls + R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L}{2C_4C_5R_4R_5R_Ls^2 + R_4R_5g_m + 2R_4R_LR_Lg_m + R_4 + 2R_5R_LR_Lg_m + 2R_L + s(2C_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_4R_L + 2C_5R_4R_5R_Lg_m + C_5R_4R_5 + 2C_5R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_LR_Lg_m+R_4+2R_5R_LR_Lg_m+2R_L}}{2C_4R_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_LR_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_LR_Lg_m+R_4+2R_5R_LR_Lg_m+2R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}{2C_4R_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_LR_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4R_5R_LR_Lg_m - R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_LR_Lg_m+R_4+2R_5R_LR_Lg_m+2R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_4R_5R_L}{2C_4R_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_LR_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.20 \quad X-INVALID-NUMER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_5s + R_4R_5g_m - R_4}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(2C_4C_5R_4R_5 + C_5C_LR_4R_5) + s(2C_4R_4R_5g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_5 + C_LR_4R_5g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{2C_4C_5R_4R_5+C_5C_LR_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_4R_5+C_5C_LR_4R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4R_5g_m - R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_4R_5}{2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L}} (2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2} C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2\sqrt{2} C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}}}{2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4}} (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}{2\sqrt{2} C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2\sqrt{2} C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4}{2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}}{2C_4R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4R_5g_m+2C_5R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_5R_LR_Lg_m+2C_5R_L+C_LR_4R_LR_Lg_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_4g_m+2R_LR_Lg_m}{2C_4C_5R_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4C_5R_4R_L+C_5C_LR_4R_5R_LR_Lg_m+C_5C_LR_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_4g_m+2R_LR_Lg_m}{2C_4C_5R_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4C_5R_4R_L+C_5C_LR_4R_5R_LR_Lg_m+C_5C_LR_4R_L}}(2C_4R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4R_5g_m+2C_5R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_5R_LR_Lg_m+2C_5R_L+C_LR_4R_LR_Lg_m)}{2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5R_4R_5R_LR_Lg_m-C_5R_4R_L}{2C_4R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4R_5g_m+2C_5R_4R_LR_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_5R_LR_Lg_m+2C_5R_L+C_LR_4R_LR_Lg_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2g_m + s^2(C_4C_LR_4R_5g_m + C_4C_LR_4) + s(2C_4R_4g_m + 2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LR_5g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}{2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L} \\
\text{wo: } & \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_4C_LR_4R_5g_m+C_4C_LR_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_4C_LR_4R_5g_m+C_4C_LR_4}}(2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_5g_m-1}{2g_m} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_4R_4R_5g_m-C_4R_4}{2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_LR_Lg_m - R_L + s(C_4R_4R_5R_LR_Lg_m - C_4R_4R_L)}{R_5g_m + 2R_LR_Lg_m + s^2(C_4C_LR_4R_5R_LR_Lg_m + C_4C_LR_4R_L) + s(C_4R_4R_5g_m + 2C_4R_4R_LR_Lg_m + C_4R_4 + 2C_4R_5R_LR_Lg_m + 2C_4R_L + C_LR_5R_LR_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_LR_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_LR_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}{C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4R_LR_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_LR_Lg_m+C_LR_L} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1}{C_4C_LR_4R_5R_LR_Lg_m+C_4C_LR_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1}{C_4C_LR_4R_5R_LR_Lg_m+C_4C_LR_4R_L}}(C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4R_LR_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_LR_Lg_m+C_LR_L)}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_LR_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_LR_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_5R_LR_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_4R_4R_5R_LR_Lg_m-C_4R_4R_L}{C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4R_LR_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_LR_Lg_m+C_LR_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_LR_Lg_m - R_4R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_LR_Lg_m + R_4 + 2R_5R_LR_Lg_m + 2R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s(C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L) + 2}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s(2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 s^3 - C_5 R_4 s + C_L L_L R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2g_m + s^3(2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L) + s^2(C_5 C_L R_4 + 2C_L L_L g_m) + s(2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 s^2 + L_L R_4 g_m s}{C_5 C_L L_L R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2(2C_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s(C_5 R_4 + 2L_L g_m)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2(-C_5 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m) + s(-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3(2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L) + s^2(2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L + 2C_L L_L g_m) + s(2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_L s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{C_5 C_L L_L R_4 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2(2C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 + 2C_5 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s(C_5 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2(-C_5 L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s(-C_5 R_4 R_L + L_L R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_L) + s^2(2C_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s(2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + 2L_L g_m)}$$

9.11 X-INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_L s^3 - C_5 R_4 R_L s + C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_L) + s^2(C_5 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s(2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 s^2 + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_L R_4) + s (C_5 R_4 R_5 + 2 L_L R_4 g_m + 2 L_L R_5 g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (-C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4) + s (-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 R_L s^2 + s (L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_L R_4 R_L)}{C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_5 L_L R_5 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 R_L + L_L R_4 R_5 g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + L_L R_4 + 2 L_L R_5 R_L g_m + 2 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (-C_5 L_L R_4 R_5 + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4 R_L) + s (-C_5 R_4 R_5 R_L + L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L) + s (2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^3 - C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L) + s (2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_L R_4)}{R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (2 C_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_L + 2C_L L_L g_m) + s (2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_4 R_L)}{R_4 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 + 2C_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L + L_L R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L + 2L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 g_m s^2 - C_5 R_4 s + R_4 g_m}{C_5 C_L L_5 R_4 g_m s^3 + 2g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^2 - C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m) + s (2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_5 C_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_4 s^3 - C_5 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 + 2C_5 L_5 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_4 g_m s^3 - C_5 L_L R_4 s^2 + L_L R_4 g_m s}{C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5C_LL_5L_LR_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_5C_LL_5R_4R_Lg_m - C_5C_LL_LR_4) + s^2(-C_5C_LR_4R_L + C_5L_5R_4g_m + C_LL_LR_4g_m) + s(-C_5R_4 + C_LR_4R_Lg_m)}{2C_5C_LL_5L_LR_4g_ms^4 + 2g_m + s^3(C_5C_LL_5R_4g_m + 2C_5C_LL_5R_LR_4g_m + 2C_5C_LL_LR_4g_m + 2C_5C_LL_L) + s^2(2C_5C_LR_4R_Lg_m + C_5C_LR_4 + 2C_5C_LR_L + 2C_5L_5g_m + 2C_LL_Lg_m) + s(2C_5R_4g_m + 2C_5 + C_LR_4g_m + 2C_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2 + L_Ls + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5L_LR_4R_Lg_ms^3 - C_5L_LR_4R_Ls^2 + L_LR_4R_Lg_ms}{C_5C_LL_5L_LR_4R_Lg_ms^4 + R_4R_Lg_m + s^3(C_5C_LL_LR_4R_L + C_5L_5L_LR_4g_m + 2C_5L_5L_LR_Lg_m) + s^2(C_5L_5R_4R_Lg_m + 2C_5L_LR_4R_Lg_m + C_5L_LR_4 + 2C_5L_LR_L + C_LL_LR_4R_Lg_m) + s(C_5R_4R_L + L_LR_4g_m + 2L_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{C_LL_LR_Ls^2 + L_Ls + R_L}{C_LL_Ls^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5C_LL_5L_LR_4R_Lg_ms^4 + R_4R_Lg_m + s^3(-C_5C_LL_LR_4R_L + C_5L_5L_LR_4g_m) + s^2(C_5L_5R_4R_Lg_m - C_5L_LR_4 + C_LL_LR_4R_Lg_m) + s(-C_5R_4R_L + L_LR_4g_m)}{R_4g_m + 2R_LR_g_m + s^4(C_5C_LL_5L_LR_4g_m + 2C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(2C_5C_LL_LR_4R_Lg_m + C_5C_LL_LR_4 + 2C_5C_LL_LR_L + 2C_5L_5L_Lg_m) + s^2(C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_LR_g_m + 2C_5L_LR_4g_m + 2C_5L_L + C_LL_LR_4g_m + 2C_LL_LR_Lg_m) + s(2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L + C_LR_4R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L(C_LL_Ls^2 + 1)}{C_LL_Ls^2 + C_LR_Ls + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5C_LL_5L_LR_4R_Lg_ms^4 - C_5C_LL_LR_4R_Ls^3 - C_5R_4R_Ls + R_4R_Lg_m + s^2(C_5L_5R_4R_Lg_m + C_LL_LR_4R_Lg_m)}{R_4g_m + 2R_LR_g_m + s^4(C_5C_LL_5L_LR_4g_m + 2C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(C_5C_LL_5R_4R_Lg_m + 2C_5C_LL_LR_4R_Lg_m + C_5C_LL_LR_4 + 2C_5C_LL_LR_L) + s^2(C_5C_LR_4R_L + C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_LR_g_m + C_LL_LR_4g_m + 2C_LL_LR_Lg_m) + s(2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L + C_LR_4R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_5R_4s^2 + L_5R_4g_ms - R_4}{C_5C_LL_5R_4s^3 + 2R_4g_m + s^2(2C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5 + C_LL_5R_4g_m) + s(C_LR_4 + 2L_5g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_5R_4R_Ls^2 + L_5R_4R_Lg_ms - R_4R_L}{C_5C_LL_5R_4R_Ls^3 + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(2C_5L_5R_4R_Lg_m + C_5L_5R_4 + 2C_5L_5R_L + C_LL_5R_4R_Lg_m) + s(C_LR_4R_L + L_5R_4g_m + 2L_5R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5C_LL_5R_4R_Ls^3 - R_4 + s^2(-C_5L_5R_4 + C_LL_5R_4R_Lg_m) + s(-C_LR_4R_L + L_5R_4g_m)}{2R_4g_m + s^3(2C_5C_LL_5R_4R_Lg_m + C_5C_LL_5R_4 + 2C_5C_LL_5R_L) + s^2(2C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5 + C_LL_5R_4g_m + 2C_LL_5R_Lg_m) + s(2C_LR_4R_Lg_m + C_LR_4 + 2C_LR_L + 2L_5g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5C_LL_5L_LR_4s^4 + C_LL_5L_LR_4g_ms^3 + L_5R_4g_ms - R_4 + s^2(-C_5L_5R_4 - C_LL_LR_4)}{2R_4g_m + s^4(2C_5C_LL_5L_LR_4g_m + 2C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_5C_LL_5R_4 + 2C_LL_5L_Lg_m) + s^2(2C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5 + C_LL_5R_4g_m + 2C_LL_LR_4g_m + 2C_LL_L) + s(C_LR_4 + 2L_5g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_5L_LR_4s^3 + L_5L_LR_4g_ms^2 - L_LR_4s}{C_5C_LL_5L_LR_4s^4 + R_4 + s^3(2C_5L_5L_LR_4g_m + 2C_5L_5L_L + C_LL_5L_LR_4g_m) + s^2(C_5L_5R_4 + C_LL_LR_4 + 2L_5L_Lg_m) + s(L_5R_4g_m + 2L_LR_4g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 s^4 - R_4 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 + C_L L_5 R_4 R_L g_m - C_L L_L R_4) + s (-C_L R_4 R_L + L_5 R_4 g_m)}{2 R_4 g_m + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L + 2 L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_4 R_L s^3 + L_5 L_L R_4 R_L g_m s^2 - L_L R_4 R_L s}{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^4 + R_4 R_L + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_4 + 2 C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_L + L_5 L_L R_4 g_m + 2 L_5 L_L R_L g_m) + s (L_5 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + L_L R_4 + 2 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^4 - R_4 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_4 + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_L - C_L L_L R_4 R_L + L_5 L_L R_4 g_m) + s (L_5 R_4 R_L g_m - L_L R_4)}{2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_L + 2 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_L + 2 L_5 L_L g_m) +}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^4 + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_5 R_4 R_L g_m s - R_4 R_L + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_L - C_L L_L R_4 R_L)}{2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_L) + s (C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{C_5 C_L L_5 R_4 g_m s^3 + 2 g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (C_5 L_5 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_L R_4)}{C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_4 R_L)}{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 + 2 C_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L + 2 C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + 2 C_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_5 s^2 - R_4 R_5 + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{C_5 C_L L_5 R_4 R_5 s^3 + 2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_L L_5 R_4) + s (C_L R_4 R_5 + 2 L_5 R_4 g_m + 2 L_5 R_5 g_m + 2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_5 R_L s^2 - R_4 R_5 R_L + s (L_5 R_4 R_5 R_L g_m - L_5 R_4 R_L)}{C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_4 R_L) + s (C_L R_4 R_5 R_L + L_5 R_4 R_5 g_m + 2 L_5 R_4 R_L g_m + L_5 R_4 + 2 L_5 R_5 R_L g_m + 2 L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L s^3 - R_4 R_5 + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_4 R_L) + s (-C_L R_4 R_5 R_L + L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^3 (2 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_L L_5 R_4 + 2 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_L L_5 R_L) + s (2 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 + 2 C_L R_5 R_L + 2 L_5 R_4 g_m + 2 L_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 - C_L L_L R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_L L_5 R_4 + 2 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L L_L R_5) + s (C_L R_4 R_5 + 2 L_5 R_4 g_m + 2 L_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_4 R_5 s^3 - L_L R_4 R_5 s + s^2 (L_5 L_L R_4 R_5 g_m - L_5 L_L R_4)}{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^4 + R_4 R_5 + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 + C_L L_L R_4 R_5 + 2 L_5 L_L R_4 g_m + 2 L_5 L_L R_5 g_m + 2 L_5 L_L) + s (L_5 R_4 R_5 g_m + L_5 R_4 + 2 L_L R_4 R_5 g_m + 2 L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_4 R_L - C_L L_L R_4 R_5) + s}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_L L_5 R_4 + 2 C_L L_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^3 - L_L R_4 R_5 R_L s + s^2 (L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_5 L_L R_4 R_L)}{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L + L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 L_5 L_L R_4 R_L g_m + L_5 L_L R_4 + 2 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 L_5 L_L R_L) + s (L_5 L_L R_4 R_5 g_m + L_5 L_L R_4 R_L g_m + L_5 L_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^4 - R_4 R_5 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 R_L - C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2 R_5 R_L + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^4 - R_4 R_5 R_L + s^3 (C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 R_L - C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2 R_5 R_L + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m) + s (C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 + 2 L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_4 R_L g_m s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L + L_5 R_4 g_m + 2 L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 + C_L L_5 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L + L_5 R_4 g_m)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_L L_5 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_4) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_L R_4 + 2 L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_4 g_m + 2 L_L R_4 g_m + 2 L_L R_5 g_m + 2 L_L)}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 + C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L + 2C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m + 2C_L L_5 R_L g_m)}$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_4 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_4 R_L) + s (L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_4 + 2 C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L +$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_4 + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L) + R_4 R_5 R_L g_m}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L) + R_4 R_5 R_L g_m}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_5 R_4 R_L g_m s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^2 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m +$$

9.71 X-INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_5 R_L) + s (2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4}$$

9.73 X-INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_5 R_L + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L)}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 + 2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5 + 2C_L L_L R_4 + 2C_L L_L)}$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_4) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_L R_4) + s (C_5 R_4 R_5 + 2L_L R_4 g_m + 2L_L R_5 g_m +$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^4(C_5C_LL_5L_LR_4R_5g_m - C_5C_LL_5L_LR_4) + s^3(C_5C_LL_5R_4R_5R_Lg_m - C_5C_LL_5R_4R_L - C_5C_LL_LR_4R_5) + s^2(-C_5C_LR_4R_5R_L + C_5L_5R_4R_5g_m - C_5L_5R_4R_5R_L) + s(-C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + C_5C_LR_4R_5R_L}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_5C_LL_5L_LR_4g_m + 2C_5C_LL_5L_LR_5g_m + 2C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_5C_LL_5R_4R_5g_m + 2C_5C_LL_5R_4R_Lg_m + C_5C_LL_5R_4 + 2C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + 2C_5C_LL_5R_L + 2C_5C_LL_LR_4R_5g_m + 2C_5C_LL_LR_5) + s^2(2C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5 + 2C_5C_LR_4R_5R_L) + s(C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + C_5C_LR_4R_5R_L}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_LR_4R_5R_Ls^2 + s^3(C_5L_5L_LR_4R_5R_Lg_m - C_5L_5L_LR_4R_L) + s(L_LR_4R_5R_Lg_m - L_LR_4R_L)}{R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_4R_L) + s^3(C_5C_LL_LR_4R_5R_L + C_5L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_5L_5L_LR_4R_Lg_m + C_5L_5L_LR_4 + 2C_5L_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_5L_5L_LR_L) + s^2(C_5L_5R_4R_5R_Lg_m + C_5L_5R_4R_L + 2C_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_5L_LR_4R_5R_L) + s(C_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_5L_LR_4R_5R_L) + C_5L_LR_4R_5R_L}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_4R_5R_Lg_m - C_5C_LL_5L_LR_4R_L) + s^3(-C_5C_LL_LR_4R_5R_L + C_5L_5L_LR_4R_5g_m - C_5L_5L_LR_4R_5R_L) + s^2(-C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + s(C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + C_5C_LR_4R_5R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_4R_5g_m + 2C_5C_LL_5L_LR_4R_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_4 + 2C_5C_LL_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_5C_LL_5L_LR_L) + s^3(2C_5C_LL_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LL_LR_4R_5 + 2C_5C_LL_LR_5R_L + 2C_5L_5L_LR_4g_m + 2C_5L_5L_LR_5g_m + 2C_5L_5L_LR_L) + s^2(2C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + s(C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + C_5C_LR_4R_5R_L}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5C_LL_LR_4R_5R_Ls^3 - C_5R_4R_5R_Ls + R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_4R_5R_Lg_m - C_5C_LL_5L_LR_4R_5R_L) + s^3(C_5C_LL_5R_4R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_4R_L + 2C_5C_LL_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LL_LR_4R_5 + 2C_5C_LL_LR_5R_L + 2C_5L_5L_LR_4g_m + 2C_5L_5L_LR_5g_m + 2C_5L_5L_LR_L) + s^2(C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + s(C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + C_5C_LR_4R_5R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_4R_5g_m + 2C_5C_LL_5L_LR_4R_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_4 + 2C_5C_LL_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_5C_LL_5L_LR_L) + s^3(C_5C_LL_5R_4R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_4R_L + 2C_5C_LL_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LL_LR_4R_5 + 2C_5C_LL_LR_5R_L + 2C_5L_5L_LR_4g_m + 2C_5L_5L_LR_5g_m + 2C_5L_5L_LR_L) + s^2(C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + s(C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_4R_5R_L) + C_5C_LR_4R_5R_L}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s(2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m - 1}{2g_m + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LR_5g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s(2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_L + C_LR_5R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2(C_LL_LR_5g_m - C_LL_L) - 1}{2C_LL_Lg_ms^2 + 2g_m + s^3(2C_4C_LL_LR_5g_m + 2C_4C_LL_L) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LR_5g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2(C_LL_LR_5g_m - C_LL_L) + s(C_LR_5R_Lg_m - C_LR_L) - 1}{2g_m + s^3(2C_4C_LL_LR_5g_m + 2C_4C_LL_L) + s^2(2C_4C_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_LR_L + 2C_LL_Lg_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LR_5g_m + 2C_LR_Lg_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2 C_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_L + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2 (2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L s^2 + g_m + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L R_L s^3 + s^2 (2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L s^3 - C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}{2 C_4 C_5 C_L L_L s^4 + s^3 (2 C_4 C_L L_L g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_5 s + g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_L g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L s^3 + g_m + s^2 (-C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_L s^4 + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_L L_L g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_L + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (2 C_4 L_L R_L g_m + 2 C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (-C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (-C_5 R_L + L_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_L + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_L + 2 C_4 L_L g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_L s^3 - C_5 R_L s + C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{2C_4 C_5 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2C_4 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + 2g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2C_4 C_5 C_L L_L R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 s^2 + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + 2C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2C_4 C_5 C_L L_L R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 R_L s^2 + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L + 2C_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_L R_5 g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (-C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (-C_5 R_5 R_L + L_L R_5 g_m - L_L)}{2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + 2C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2 (2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_4 C_L L_L g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 L_L g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_L L_L g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_L g_m + C_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + 2C_4 L_L g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 - C_5 R_L s + R_L g_m}{2C_4 C_5 L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m) + s (2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{s^3 (2C_4 C_5 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 - C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m s^4 + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^5 + 2C_4 C_5 C_L L_L s^4 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L g_m s^3 - C_5 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_5 s + g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 L_L g_m + C_5 L_5 g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 - C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_L + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (-C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (-C_5 R_L + L_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_L + 2C_4 L_L g_m + C_5 L_5 g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_L s^3 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_L s^2 + L_5 R_L g_m s - R_L}{2C_4 C_5 L_5 R_L s^3 + 2R_L g_m + s^2 (2C_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (2C_4 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{2g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2C_4 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_L s^2 + L_5 R_L g_m s - R_L}{2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (2C_4 R_L + C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_L s^3 + s^2 (-C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (-C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2C_4 C_5 C_L L_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 + 2C_4 C_L L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2C_4 + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L s^4 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_5 L_5 - C_L L_L) - 1}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + 2g_m + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 + 2C_4 C_L L_L + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L s^3 + L_5 L_L g_m s^2 - L_L s}{s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L + C_5 L_5 + C_L L_L) + s (L_5 g_m + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L s^4 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m - C_L L_L) + s (-C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + 2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 + 2C_4 C_L L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_L s^3 + L_5 L_L R_L g_m s^2 - L_L R_L s}{R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_L + C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_L + L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_L g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 - R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_L - C_L L_L R_L + L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_L g_m - L_L)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L s^5 + 2R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L + 2C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 L_L + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + 2C_L L_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 + C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_5 R_L g_m s - R_L + s^2 (-C_5 L_5 R_L - C_L L_L R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L s^5 + 2R_L g_m + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_L + C_L R_L)}$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{2C_4 C_5 L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2(2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m) + s(2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s(C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3(2C_4 C_5 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2(2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3(2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2(2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s(2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2(C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s(C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m s^4 + s^3(2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2(2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3(C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2(C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s(C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^5 + s^4(2C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3(2C_4 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2(2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + s^2(C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^4(2C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3(2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2(2C_4 L_L g_m + C_5 L_5 g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s(C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3(C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2(C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s(C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^5 + s^4(2C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3(2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2(2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^2(C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{R_L g_m + s^4(2C_4 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3(2C_4 C_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2(2C_4 L_L R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s(C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + L_L)}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3(C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2(C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L + L_L)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^5 + g_m + s^4(2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3(2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2(2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3(C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2(C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^5 + g_m + s^4(2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3(2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2(2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 R_L s^2 - R_5 R_L + s (L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L s^3 + 2R_5 R_L g_m + R_5 + s^2 (2C_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_5 R_L + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2C_4 R_5 R_L + L_5 R_5 g_m + 2L_5 R_L g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 s^2 - R_5 + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5) + s (2C_4 R_5 + C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 R_L s^2 - R_5 R_L + s (L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{2R_5 R_L g_m + R_5 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_5 R_L + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_L) + s (2C_4 R_5 R_L + C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m + 2L_5 R_L g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^3 - R_5 + s^2 (-C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_L) + s (-C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_5 R_L + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + 2C_L L_5 R_L g_m + C_L L_5) + s (2C_4 R_5 + 2C_L R_5 R_L g_m + C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 - C_L L_L R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^5 + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5 + 2C_L L_L R_5 g_m) + s (2C_4 R_5 + C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_5 s^3 - L_L R_5 s + s^2 (L_5 L_L R_5 g_m - L_5 L_L)}{R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_5 L_L + 2C_5 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2C_4 L_L R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_L L_L R_5 + 2L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_5 g_m + L_5 + 2L_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_L - C_L L_L R_5) + s (-C_L R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^5 + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_5 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5 + 2C_L L_L R_5 g_m) + s (2C_4 R_5 + C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_5 R_L s^3 - L_L R_5 R_L s + s^2 (L_5 L_L R_5 R_L g_m - L_5 L_L R_L)}{R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_5 L_L R_L + 2C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L + L_5 L_L R_5 g_m + 2L_5 L_L R_L g_m + L_5 L_L) + s (L_5 R_5 R_L + L_5 + 2L_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 R_L - C_L L_L R_5 R_L) + s (L_5 R_5 R_L + L_5 + 2L_L R_5 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^5 + 2R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L R_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L + 2C_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_5 L_L + 2C_5 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5 + 2C_L L_L R_5 g_m) + s (2C_4 R_5 + C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 R_L - C_L L_L R_5 R_L) + s (L_5 R_5 R_L + L_5 + 2L_L R_5 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^5 + 2R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L R_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_L L_5 L_L R_L g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5 + 2C_L L_L R_5 g_m) + s (2C_4 R_5 + C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L) + s^2 (2 C_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + 2 C_4 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L g_m s^3 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + 2 C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 L_5 L_L g_m + 2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_L + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L)}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + 2 C_4 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L)}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + 2 C_4 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_L + C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L)}$$

9.160 X-INVALID-ORDER-160 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

9.161 X-INVALID-ORDER-161 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.162 X-INVALID-ORDER-162 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.163 X-INVALID-ORDER-163 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.164 X-INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + 2 C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.165 X-INVALID-ORDER-165 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_L + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5 + 2 C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

9.166 X-INVALID-ORDER-166 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + 2 C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.167 X-INVALID-ORDER-167 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L) + s^2 (2 C_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_L + C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_L + 2 C_5 L_L R_5 R_L g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.168 X-INVALID-ORDER-168 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_L R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4) + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4 R_L) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_L L_L R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2L_L R_4 g_m + 2L_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_L L_L R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s (-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + 2g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 s^3 - C_5 R_4 s + C_L L_L R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2C_4 C_5 C_L L_L R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 s^2 + L_L R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_4 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_5 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_L R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_L s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{R_4 R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 + 2C_5 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (-C_5 L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (-C_5 R_4 R_L + L_L R_4 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_L s^3 - C_5 R_4 R_L s + C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_5 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 s^2 + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 + 2C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_L R_4) + s (C_5 R_4 R_5 + 2L_L R_4 g_m + 2L_L R_5 g_m + 2L_L)}$$

9.187 X-INVALID-ORDER-187 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (-C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4) + s (-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_5 R_L + 2C_L L_L R_4 g_m}}{2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_5 R_L + 2C_L L_L R_4 g_m)}$$

9.188 X-INVALID-ORDER-188 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 R_L s^2 + s(L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3(2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_L R_4 R_L + 2C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_L R_5 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L) + s(C_5 R_4 R_5 R_L + L_L R_4 R_5 g_m + 2L_L R_4 R_L g_m + L_L R_4 + 2L_L R_5 R_L)}$$

9.189 X-INVALID-ORDER-189 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (-C_5 L_L R_4 R_5 + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 + 2C_5 L_L}$$

9.190 X-INVALID-ORDER-190 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^3 - C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4 R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_L L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L)}.$$

9.191 X-INVALID-ORDER-191 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_L) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

9.192 X-INVALID-ORDER-192 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_{4g_m} s^2 + R_{4g_m} + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_{5g_m} - C_5 C_L L_L R_4) + s (C_5 R_4 R_{5g_m} - C_5 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_{5g_m} + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4) + s^3 (2C_4 C_L L_L R_{4g_m} + 2C_5 C_L L_L R_{4g_m} + 2C_5 C_L L_L R_{5g_m} + 2C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_{5g_m} + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_{5g_m} + C_5 C_L R_4 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_{4g_m} + 2C_5 R_{4g_m} + 2C_5 R_{5g_m} + 2C_5 + C_L R_{4g_m})}$$

9.193 X-INVALID-ORDER-193 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_L R_4)}{R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_4 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2L_L g_m)}$$

9.194 X-INVALID-ORDER-194 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L}$$

9.195 X-INVALID-ORDER-195 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_4 R_L)}{R_4 R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 + 2C_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^3 - C_5 L_L R_4 R_L s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{R_4 R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 + 2C_5 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_L + L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (-C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_L g_m - C_5 L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_L + 2C_5 L_5 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_4 R_L s^3 - C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_L s^2 + L_5 R_4 R_L g_m s - R_4 R_L}{2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L s^3 + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_L) + s (2C_4 R_4 R_L + L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 s^2 + L_5 R_4 g_m s - R_4}{2R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 + C_5 C_L L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_L s^2 + L_5 R_4 R_L g_m s - R_4 R_L}{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_4 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L + L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_4 R_L s^3 - R_4 + s^2 (-C_5 L_5 R_4 + C_L L_5 R_4 R_L g_m) + s (-C_L R_4 R_L + L_5 R_4 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L s^4 + 2R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m + 2C_L L_5 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L + 2C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 s^4 + C_L L_5 L_L R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^2 (-C_5 L_5 R_4 - C_L L_L R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m + 2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_4 s^3 + L_5 L_L R_4 g_m s^2 - L_L R_4 s}{R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_4 + C_5 L_5 R_4 + C_L L_L R_4 + 2L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_4 g_m + 2L_L R_4 g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 s^4 - R_4 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 + C_L L_5 R_4 R_L g_m - C_L L_L R_4) + s (-C_L R_4 R_L g_m) + C_L R_4 R_L g_m}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_L + 2C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m) + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_4 R_L s^3 + L_5 L_L R_4 R_L g_m s^2 - L_L R_4 R_L s}{R_4 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_L + L_5 L_L R_4 g_m + 2L_5 L_L R_L g_m) + s (L_5 R_4 R_L g_m + 2L_L R_4 R_L g_m) + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^4 - R_4 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_4 + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_L - C_L L_L R_4 R_L) + s (C_L R_4 R_L g_m) + C_L R_4 R_L g_m}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^5 + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L + 2C_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m) + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^4 + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_5 R_4 R_L g_m s - R_4 R_L + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_L - C_L L_L R_4 R_L) + s (C_L R_4 R_L g_m) + C_L R_4 R_L g_m}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^5 + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m) + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_L) + s (C_L R_4 R_L g_m) + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (C_5 L_5 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_L R_4 R_5 g_m) + C_L R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_L R_4)}{R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4) + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_4 R_L)}{R_4 R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_4 R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_4 R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_5 R_L s^2 - R_4 R_5 R_L + s (L_5 R_4 R_5 R_L g_m - L_5 R_4 R_L)}{2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2R_5 R_L + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_5 R_4 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_5 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L + L_5 R_4 R_5 g_m + 2L_5 R_4 R_L g_m + L_5 R_4 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_5 s^2 - R_4 R_5 + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_5 C_L L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_L L_5 R_4) + s (2C_4 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 + 2L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_5 g_m + 2L_5)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_5 R_L s^2 - R_4 R_5 R_L + s (L_5 R_4 R_5 R_L g_m - L_5 R_4 R_L)}{2R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2R_5 R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_5 R_4 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L + L_5 R_4 R_5 g_m + 2L_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L s^3 - R_4 R_5 + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_4 R_L) + s (-C_L R_4 R_5 R_L + L_5 R_4 R_5 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 - C_L L_L R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_L L_5 L_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_5) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_4 R_5 s^3 - L_L R_4 R_5 s + s^2 (L_5 L_L R_4 R_5 g_m - L_5 L_L R_4)}{R_4 R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 + C_L L_L R_4 R_5 + 2L_5 L_L R_4 g_m + 2L_5 L_L R_5 g_m + 2L_5 L_L) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_4 R_5 - C_L L_L R_4 R_5) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 - C_L L_L R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_5) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^3 - L_L R_4 R_5 R_L s + s^2 (L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_5 L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_5 L_L R_4 R_L + 2C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^4 - R_4 R_5 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_4 R_5 - C_L L_L R_4 R_5) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 - C_L L_L R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_5) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^4 - R_4 R_5 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_4 R_5 - C_L L_L R_4 R_5) + s^2 (-C_5 L_5 R_4 R_5 - C_L L_L R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_5) + s (L_5 R_4 R_5 + L_5 L_L R_4 R_5) + R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_4 R_L g_m s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_L g_m) + R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_4 R_L g_m s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_4 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_L g_m) + R_4 R_5}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 + C_L L_5 R_4 R_L g_m) + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L)}$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_4) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4 + C_L L_L R_4)}$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m +$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_4 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_4 R_L) + s (L_L R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^2$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_r)}{}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_4 R_L)}.$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L) + s (2C_4 R_4$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4)}$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_4) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_5 L_L) + s^2 (2C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_L R_4)}$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 +$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 L_L R_L) + s^2}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m)}{}$$

9.257 X-INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5$$

9.258 X-INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s(C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_L R_4) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_L R_4 R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_L R_4 + 2C_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + L_L R_5 g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L + L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 s^2 + g_m + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_4 C_5 C_L R_4 s^3 + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_L R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_L L_L g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_L R_4 s^3 + L_L g_m s + s^2 (C_4 L_L R_4 g_m - C_5 L_L)}{C_4 C_5 C_L L_L R_4 s^4 + g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 + 2C_4 L_L g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_L R_4 s^4 + g_m + s^3 (-C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_L L_L g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_L R_4 R_L s^3 + L_L R_L g_m s + s^2 (C_4 L_L R_4 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_L R_L g_m + 2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 L_L R_4 g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L + 2C_4 L_L g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{C_4 C_5 C_L R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_L R_4 R_5 s^3 + s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_L R_4 - C_5 L_L R_5) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + 2C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_5 + 2L_L g_m) +}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_5)}{2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L + C_L R_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L s^3 + s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_L R_4 R_L - C_5 L_L R_5 R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_L R_5 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_L R_4 + 2C_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L g_m + C_5 R_5 R_L + C_L R_5) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (-C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_L R_4 R_L - C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_5)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_L R_4 R_L - C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_5)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.286 X-INVALID-ORDER-286 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_L L_L g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.287 X-INVALID-ORDER-287 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^3 (C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_L R_4) + s^2 (C_4 L_L R_4 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 L_L g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.288 X-INVALID-ORDER-288 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_L L_L g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m - C_5)}$$

9.289 X-INVALID-ORDER-289 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^3 (C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 L_L R_4 g_m - C_5)}$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m - C_5)}$$

9.291 X-INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m - C_5)}$$

9.292 X-INVALID-ORDER-292 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.293 X-INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m s^4 + L_L g_m s + s^3 (-C_4 C_5 L_L R_4 + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_L R_4 g_m - C_5 L_L)}{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 + 2C_4 L_L g_m + C_5 L_5 g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (-C_4 C_5 L_L R_4 R_L + C_5 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_L R_4 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_L g_m - C_5 L_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m - C_4 C_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 R_L s^3 - R_L + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_L + L_5 R_L g_m)}{2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 s^3 + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5) + s (-C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 R_L s^3 - R_L + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_L + L_5 R_L g_m)}{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L s^4 + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_5 R_L g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L s^4 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (-C_4 R_4 - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 s^5 + s^4 (C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_L L_L R_4 + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5 - C_L L_L) + s (-C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 L_L R_4 s^4 - L_L s + s^3 (C_4 L_5 L_L R_4 g_m - C_5 L_5 L_L) + s^2 (-C_4 L_L R_4 + L_5 L_L g_m)}{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 s^5 + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 L_5 L_L g_m + 2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 L_L + C_5 L_5 + C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 s^5 + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s (-C_4 R_4 - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L s^4 - L_L R_L s + s^3 (C_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_4 L_L R_4 R_L + L_5 L_L R_L g_m)}{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^5 + R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 L_5 L_L R_L g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^5 - R_L + s^4 (-C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_L - C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s (-C_4 R_4 - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + 2 C_4 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L s^5 - R_L + s^4 (C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_L - C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s (-C_4 R_4 - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L)}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m s^4 + L_L g_m s + s^3 (C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_L R_4 + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_L R_4 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m s^5 + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 L_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_L R_4 R_L + C_5 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_L R_4 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_L R_4 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L s^3 - R_5 R_L + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_5 R_4 R_L - C_5 L_5 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 R_L + L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_5 + 2 C_4 R_5 R_L + L_5 R_5 g_m + 2 L_5 R_L g_m + L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_5 R_4 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 + 2 C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5) + s (2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L s^3 - R_5 R_L + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_5 R_4 R_L - C_5 L_5 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 R_L + L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L + C_4 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L s^4 - R_5 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_5 R_4 R_L - C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (-C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 R_L)}{2 R_5 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_5 L_L R_4 - C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 - C_4 C_L L_L R_4 R_5 + C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_4)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 s^4 - L_L R_5 s + s^3 (C_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 L_L R_4 - C_5 L_5 L_L R_5) + s^2 (-C_4 L_L R_4 R_5 + L_5 L_L R_5 g_m - L_5 L_L R_4)}{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^5 + R_5 + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 + 2 C_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_5 L_L + 2 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_5 L_L R_4 - C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 - C_4 C_L L_L R_4 R_5 + C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_4)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^4 - L_L R_5 R_L s}{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^5 + R_5 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_5 L_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^5 - R_5 R_L + s^4 (-C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_5 L_L R_4 - C_5 C_L L_5 L_L R_5)}{2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^5 - R_5 R_L + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_5 L_L R_4 - C_5 C_L L_5 L_L R_5)}{2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5)}$$

9.332 X-INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L + L_5 R_L g_m)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

9.333 X-INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m +$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (C_4 R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_5$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m) + s (C_4 C_L L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_5 R_4 R_L) + C_4 C_L L_5 R_4 R_5}{2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m) + s (C_4 C_L L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_5 R_4 R_L) + C_4 C_L L_5 R_4 R_5}$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 + C_L L_5 L_5)}{2g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m +$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_4C_5L_5L_LR_4R_5g_m - C_4C_5L_5L_LR_4) + s^3(C_4L_5L_LR_4g_m + C_5L_5L_LR_5g_m - C_5L_5L_L) + s^2(C_4L_LR_4R_5g_m - C_4L_LR_5g_m + C_5L_LR_5g_m - C_5L_LR_4) + s(C_4L_LR_4R_5g_m - C_4L_LR_5g_m + C_5L_LR_5g_m - C_5L_LR_4)}{R_5g_m + s^5(C_4C_5C_LL_5L_LR_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_5L_LR_4) + s^4(2C_4C_5L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_5L_L + C_4C_LL_5L_LR_4g_m + C_5C_LL_5L_LR_5g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_4C_5L_5R_4R_5g_m + C_4C_5L_5R_4 + C_4C_LL_R_4R_5g_m + C_4C_LL_R_4 + 2C_4L_5L_Lg_m + 2C_4L_5L_L)}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L}{2g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \frac{C_L L_L R_L s^2+L_L s+R_L}{C_L L_L s^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_5 L_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m)}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L)}$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m +$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m +$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - R_5 R_L g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_L)}{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - R_5 R_L g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_L)}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (-C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m)}{2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m)}$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_L)}{2g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m)}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 L_L R_4) + s^3 (-C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_4 L R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L - C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m + R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L)}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L)}.$$

$$\mathbf{9.351 \quad X-INVALID-ORDER-351} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_L R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.352 \quad X-INVALID-ORDER-352} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) - 1}{2C_4 L_4 g_m s^2 + 2g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.353 \quad X-INVALID-ORDER-353} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.354 \quad X-INVALID-ORDER-354} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.355 \quad X-INVALID-ORDER-355} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_4 L_4 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.356 \quad X-INVALID-ORDER-356} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 L_4 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{2C_4 L_4 L_L g_m s^3 + 2L_L g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.357 \quad X-INVALID-ORDER-357} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_4 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.358 \quad X-INVALID-ORDER-358} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_L + 2C_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_5 g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_5R_Lg_m - C_4C_LL_4L_LR_L) + s^2(C_4L_4R_5R_Lg_m - C_4L_4R_L + C_LL_LR_5R_Lg_m - C_LL_LR_L)}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^4(C_4C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_L) + s^3(C_4C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4R_L + 2C_4C_LL_R_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_R_L) + s^2(C_4L_4R_5g_m + 2C_4L_4R_Lg_m + C_4L_4 + C_LL_R_5g_m + 2C_LL_R_Lg_m + C_LL) + s(2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_Lg_m + 2C_4R_L + C_LLg_m + C_LL)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_Ls^3 + C_4L_4R_Lg_ms^2 - C_5R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4) + s^2(2C_4C_5R_L + C_4L_4g_m) + s(2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4s^3 + C_4L_4g_ms^2 - C_5s + g_m}{C_4C_5C_LL_4s^4 + s^3(2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_4C_5 + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_Ls^3 + C_4L_4R_Lg_ms^2 - C_5R_Ls + R_Lg_m}{C_4C_5C_LL_4R_Ls^4 + g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_L + C_4L_4g_m + C_5C_LR_L) + s(2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4R_Ls^4 + g_m + s^3(-C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(C_4L_4g_m - C_5C_LR_L) + s(-C_5 + C_LR_Lg_m)}{s^4(2C_4C_5C_LL_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4) + s^3(2C_4C_5C_LR_L + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_4C_5 + 2C_4C_LR_Lg_m + 2C_5C_LR_Lg_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_Ls^5 + C_4C_LL_4L_Lg_ms^4 - C_5s + g_m + s^3(-C_4C_5L_4 - C_5C_LL_L) + s^2(C_4L_4g_m + C_LL_Lg_m)}{2C_4C_5C_LL_4L_Lg_ms^5 + s^4(C_4C_5C_LL_4 + 2C_4C_5C_LL_L) + s^3(2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m + 2C_5C_LL_Lg_m) + s^2(2C_4C_5 + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_Ls^4 + C_4L_4L_Lg_ms^3 - C_5L_Ls^2 + L_Lg_ms}{C_4C_5C_LL_4L_Ls^5 + C_5s + g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_Lg_m + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_L + C_5C_LL_L) + s^2(C_4L_4g_m + 2C_4L_Lg_m + 2C_5L_Lg_m + C_LL_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_Ls^5 + g_m + s^4(-C_4C_5C_LL_4R_L + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(-C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m - C_5C_LL_L) + s^2(C_4L_4g_m - C_5C_LR_L + C_LL_Lg_m) + s(-C_5 + C_LR_Lg_m)}{2C_4C_5C_LL_4L_Lg_ms^5 + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4 + 2C_4C_5C_LL_L) + s^3(2C_4C_5C_LR_L + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m + 2C_5C_LL_Lg_m) + s^2(2C_4C_5 + 2C_4C_LR_Lg_m + 2C_5C_LR_Lg_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_LR_Ls^4 + C_4L_4L_LR_Lg_ms^3 - C_5L_LR_Ls^2 + L_LR_Lg_ms}{C_4C_5C_LL_4L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(2C_4C_5L_4L_LR_Lg_m + C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_L + 2C_4C_5L_LR_L + C_4L_4L_Lg_m + C_5C_LL_R_L) + s^2(C_4L_4R_Lg_m + 2C_4L_LR_Lg_m + 2C_5L_LR_Lg_m + C_5L_L + C_LL_R_Lg_m) + s(C_5R_L + L_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(-C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(-C_4C_5L_4R_L + C_4L_4L_Lg_m - C_5C_LL_R_L) + s^2(C_4L_4R_Lg_m - C_5L_L + C_LL_R_Lg_m) + s(-C_5R_L + L_Lg_m)}{g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_R_L + 2C_4C_5L_4L_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_L + 2C_4C_LL_R_Lg_m + 2C_5C_LL_R_Lg_m + C_5C_LL_L) + s^2(2C_4C_5R_L + C_4L_4g_m + 2C_4L_Lg_m + 2C_5L_Lg_m + C_LL_R_Lg_m) + s(2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_LL_R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L s^5 + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m s^4 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_L - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_L + C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) - 1}{C_4 C_5 C_L L_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 - C_5 C_L R_5 R_L) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_5) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_4 g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^5 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_5 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_5 s^4 - C_5 L_L R_5 s^2 + s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 L_4 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_L R_5 + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + 2C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (C_4 L_4 R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L s^4 - C_5 L_L R_5 R_L s^2 + s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_5 R_L + C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_4 L_4 L_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_L) + s (C_4 L_4 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_L R_5 g_m)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Ls^5 - C_5R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_5R_Lg_m - C_4C_LL_4L_LR_L) + s^3(-C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + 2R_Lg_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_5) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LL_R_5R_L + C_4C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_L) + s^3(2C_4C_5L_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_5 + C_4C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4R_L + 2C_4C_LL_R_5R_Lg_m$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_Lg_ms^2 + R_Lg_m + s^3(C_4C_5L_4R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4R_L) + s(C_5R_5R_Lg_m - C_5R_L)}{g_m + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4) + s^2(2C_4C_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5R_L + C_4L_4g_m) + s(2C_4R_Lg_m + C_5R_5g_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4g_ms^2 + g_m + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s(C_5R_5g_m - C_5)}{s^4(C_4C_5C_LL_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_4) + s^3(2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5 + C_5C_LL_5g_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_Lg_ms^2 + R_Lg_m + s^3(C_4C_5L_4R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4R_L) + s(C_5R_5R_Lg_m - C_5R_L)}{g_m + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_L) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5R_L + C_4L_4g_m + C_5C_LL_5R_Lg_m + C_5C_LL_L) + s(2C_4R_Lg_m + C_5R_5g_m + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4R_L) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(C_4L_4g_m + C_5C_LL_5R_Lg_m - C_5C_LL_L) + s(C_5R_5g_m - C_5 + C_LR_Lg_m)}{s^4(C_4C_5C_LL_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4) + s^3(2C_4C_5C_LL_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_R_L + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5 + 2C_4C_LL_R_Lg_m + C_5C_LL_5g_m + 2C_5C_LL_R_Lg_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_LL_4L_Lg_ms^4 + g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_L) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4 + C_5C_LL_LR_5g_m - C_5C_LL_L) + s^2(C_4L_4g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_5R_5g_m - C_5)}{2C_4C_5C_LL_4L_Lg_ms^5 + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_4 + 2C_4C_5C_LL_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_L) + s^3(2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m + 2C_5C_LL_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5 + C_5C_LL_5g_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_Lg_ms^3 + L_Lg_ms + s^4(C_4C_5L_4L_LR_5g_m - C_4C_5L_4L_L) + s^2(C_5L_LR_5g_m - C_5L_L)}{g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_Lg_m + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_L + C_5C_LL_LR_5g_m + C_5C_LL_L) + s^2(C_4L_4g_m + 2C_4L_Lg_m + 2C_5L_Lg_m + C_LL_Lg_m) + s(C_5R_5g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4R_L + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m + C_5C_LL_LR_5g_m - C_5C_LL_L) + s^2(C_4L_4g_m + C_5C_LL_5R_Lg_m - C_5C_LL_R_L + 2C_4C_5C_LL_4L_Lg_ms^5 + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4 + 2C_4C_5C_LL_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_L) + s^3(2C_4C_5C_LL_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_R_L + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m + 2C_5C_LL_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5 + 2C_4C_LL_R_Lg_m$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_LR_Lg_ms^3 + L_LR_Lg_ms + s^4(C_4C_5L_4L_LR_5R_Lg_m - C_4C_5L_4L_LR_L) + s^2(C_5L_LR_5R_Lg_m - C_5L_LR_L)}{R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_L) + s^4(C_4C_5L_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_LR_Lg_m + C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_L + 2C_4C_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_LR_L + C_4L_4L_Lg_m + C_5C_LL_LR_5R_Lg_m + C_5C_LL_LR_L) +$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4L_LR_L) + s^4(C_4C_5L_4L_LR_5g_m - C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4R_L + C_4L_4L_Lg_m + C_5C_LL_LR_5R_Lg_m - C_5C_LL_LR_L) + s^2(C_4L_4g_m + C_5C_LL_5R_Lg_m - C_5C_LL_R_L + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_ms^5 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_Lg_ms^4 + s^4(2C_4C_5C_LL_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_LR_L + 2C_4C_5L_4L_Lg_m + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_L + 2C_4C_LL_LR_Lg_m + C_5C_LL_LR_Lg_m + C_5C_LL_LR_L) +$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L)}{g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m - C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_L)}.$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^4 - C_4 C_5 L_4 R_L s^3 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m)}{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_L + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 - C_4 C_5 L_4 s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m s^5 + C_4 C_5 C_L L_4 s^4 + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^4 - C_4 C_5 L_4 R_L s^3 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_L + C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 - C_4 C_5 C_L L_4 L_L s^5 - C_5 s + g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m)}{s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m s^5 - C_4 C_5 L_4 L_L s^4 - C_5 L_L s^2 + L_L g_m s + s^3 (C_4 L_4 L_L g_m + C_5 L_5 L_L g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L s^5 + C_5 s + g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_L g_m + C_5 L_5 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.397 \quad X-INVALID-ORDER-397} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m - C_5 C_L R_L)}{s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 + C_5 C_L)}.$$

$$\mathbf{9.398 \quad X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m s^5 - C_4 C_5 L_4 L_L R_L s^4 - C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_L g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_L R_L + C_4 L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m - C_5 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 L_4 L_L g_m - C_5 C_L R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L g_m - C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_ms^6 - C_4C_5C_LL_4L_LR_Ls^5 - C_5R_Ls + R_Lg_m + s^4(C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(-C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_L + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_L + 2C_4C_5C_LL_LR_L + C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5) + s(2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5) + 1}{C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_L + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_L + 2C_4C_5C_LL_LR_L + C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5) + s(2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5R_Ls^4 + C_4L_4L_5R_Lg_ms^3 + L_5R_Lg_ms - R_L + s^2(-C_4L_4R_L - C_5L_5R_L)}{2R_Lg_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_L + C_4L_4L_5g_m) + s^2(2C_4L_4R_Lg_m + C_4L_4 + 2C_4L_5R_Lg_m + 2C_5L_5R_Lg_m + C_5L_5) + s(2C_4R_L + L_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5s^4 + C_4L_4L_5g_ms^3 + L_5g_ms + s^2(-C_4L_4 - C_5L_5) - 1}{C_4C_5C_LL_4L_5s^5 + 2g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_5g_m) + s^3(2C_4C_5L_5 + C_4C_LL_4 + C_5C_LL_5) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4 + C_LL) + 1}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5R_Ls^4 + C_4L_4L_5R_Lg_ms^3 + L_5R_Lg_ms - R_L + s^2(-C_4L_4R_L - C_5L_5R_L)}{C_4C_5C_LL_4L_5R_Ls^5 + 2R_Lg_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5 + C_4C_LL_4L_5R_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_5R_L + C_4C_LL_4R_L + C_4L_4L_5g_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(2C_4L_4R_Lg_m + C_4L_4 + 2C_4L_5R_Lg_m + 2C_5L_5R_Lg_m + C_5L_5 + C_LL_5R_Lg_m) + s(2C_4R_L + C_LL_R_L + L_5g_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_5R_Ls^5 + s^4(-C_4C_5L_4L_5 + C_4C_LL_4L_5R_Lg_m) + s^3(-C_4C_LL_4R_L + C_4L_4L_5g_m - C_5C_LL_5R_L) + s^2(-C_4L_4 - C_5L_5 + C_LL_5R_Lg_m) + s(-C_LL_R_L + L_5g_m) - 1}{2g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5) + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_5g_m) + s^3(2C_4C_5L_5 + 2C_4C_LL_4R_Lg_m + C_4C_LL_4 + 2C_4C_LL_5R_Lg_m + 2C_5C_LL_5R_Lg_m + C_5C_LL_5) + s^2(2C_4C_LL_R_L + 2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5L_5) + s(2C_4C_LL_R_L + C_LL_R_L + L_5g_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_5L_Ls^6 + C_4C_LL_4L_5L_Lg_ms^5 + L_5g_ms + s^4(-C_4C_5L_4L_5 - C_4C_LL_4L_L - C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_4L_4L_5g_m + C_LL_5L_Lg_m) + s^2(-C_4L_4 - C_5L_5 - C_LL_L) - 1}{2C_4C_5C_LL_4L_5L_Lg_ms^6 + 2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5 + 2C_4C_5C_LL_5L_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_5g_m + 2C_4C_LL_4L_Lg_m + 2C_4C_LL_5L_Lg_m + 2C_5C_LL_5L_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_5 + C_4C_LL_4 + 2C_4C_LL_L + C_5C_LL_5) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_L) + s(L_5g_m + 2L_Lg_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5L_Ls^5 + C_4L_4L_5L_Lg_ms^4 + L_5L_Lg_ms^2 - L_Ls + s^3(-C_4L_4L_L - C_5L_5L_L)}{C_4C_5C_LL_4L_5L_Ls^6 + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_Lg_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_5L_L + C_4C_LL_4L_L + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_4L_4L_5g_m + 2C_4L_4L_Lg_m + 2C_4L_5L_Lg_m + 2C_5L_5L_Lg_m + C_LL_5L_Lg_m) + s^2(C_4L_4 + 2C_4L_L + C_5L_5 + C_LL_L) + s(L_5g_m + 2L_Lg_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_5L_Ls^6 + s^5(-C_4C_5C_LL_4L_5R_L + C_4C_LL_4L_5L_Lg_m) + s^4(-C_4C_5L_4L_5 + C_4C_LL_4L_5R_Lg_m - C_4C_LL_4L_L - C_5C_LL_5L_L) + s^3(-C_4C_LL_4R_L + C_4L_4L_5g_m - C_5C_LL_5R_L + C_LL_5R_L) + s^2(2C_4C_LL_R_L + 2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5L_5) + s(2C_4C_LL_R_L + C_LL_R_L + L_5g_m) - 1}{2C_4C_5C_LL_4L_5L_Lg_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5 + 2C_4C_5C_LL_5L_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_5g_m + 2C_4C_LL_4L_Lg_m + 2C_4C_LL_5L_Lg_m + 2C_5C_LL_5L_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_5 + 2C_4C_LL_4R_Lg_m + C_4C_LL_4 + 2C_4C_LL_5R_Lg_m) + s^2(2C_4C_LL_R_L + 2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5L_5) + s(2C_4C_LL_R_L + C_LL_R_L + L_5g_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5L_LR_Ls^5 + C_4L_4L_5L_LR_Lg_ms^4 + L_5L_LR_Lg_ms^2 - L_LR_Ls + s^3(-C_4L_4L_LR_L - C_5L_5L_LR_L)}{C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_Ls^6 + R_L + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_Lg_m + C_4C_5L_4L_5L_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_5L_LR_L + C_4C_LL_4L_LR_L + C_4L_4L_5L_LR_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_L) + s^3(C_4L_4L_5R_Lg_m + 2C_4L_4L_LR_Lg_m + C_4L_4L_L + 2C_4L_5L_LR_Lg_m + 2C_5L_5L_LR_Lg_m) + s^2(C_4L_4 + 2C_4L_L + C_5L_5 + C_LL_L) + s(L_5g_m + 2L_LR_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.409 \quad X-INVALID-ORDER-409} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_LR_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_Ls^6 - R_L + s^5(-C_4C_5L_4L_5L_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(-C_4C_5L_4L_5R_L - C_4C_LL_4L_LR_L + C_4L_4L_5L_LR_Lg_m - C_5C_LL_5L_LR_L) + s^3(2C_4C_LL_R_L + 2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5L_5) + s(2C_4C_LL_R_L + C_LL_R_L + L_5g_m) - 1}{2R_LR_Lg_m + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^5(2C_4C_5C_LL_5L_LR_L + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_5L_LR_L + 2C_4C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_L + 2C_4C_LL_5L_LR_Lg_m + 2C_5C_LL_5L_LR_Lg_m + C_LL_5L_5) + s^3(2C_4C_LL_R_L + 2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5L_5) + s(2C_4C_LL_R_L + C_LL_R_L + L_5g_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L s^6 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_5 R_L g_m s - R_L + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_L - C_4 C_L L_4 L_L R_L - C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L))}{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.411 \quad X-INVALID-ORDER-411} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.412 \quad X-INVALID-ORDER-412} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.413 \quad X-INVALID-ORDER-413} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.414 \quad X-INVALID-ORDER-414} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.415 \quad X-INVALID-ORDER-415} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 R_L)}{s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.416 \quad X-INVALID-ORDER-416} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m s^5 + L_L g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L g_m + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.417 \quad X-INVALID-ORDER-417} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L + C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 R_L)}{s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m) + s (2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_L R_L g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L g_m + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.419 \quad X-INVALID-ORDER-419} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m - C_5 C_L L_L + C_5 L_5 g_m) + s^3 (C_4 L_4 L_L g_m + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.430 \quad X-INVALID-ORDER-430} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_L}{2R_5R_Lg_m + R_5 + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_L + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_5R_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_5 + C_4C_LL_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5R_5R_L) + s^3(2C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5R_L + C_4C_LL_4L_5R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5R_L) + s^2(2C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5R_L + C_4C_LL_4L_5R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5R_L) + s(C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_5R_L + C_4C_LL_4L_5R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.431 \quad X-INVALID-ORDER-431} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_5R_Lg_ms^3 + L_5R_Lg_ms + R_5R_Lg_m - R_L + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4L_5R_L) + s^2(C_4L_4R_5R_Lg_m - C_4L_4R_L + C_5L_5R_5R_Lg_m - C_5L_5R_L)}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_5R_L + C_4L_4L_5g_m) + s^2(C_4L_4R_5g_m + 2C_4L_4R_Lg_m + C_4L_4 + 2C_4L_5R_Lg_m + C_5L_5R_5g_m + 2C_5L_5R_Lg_m + C_5L_5) + s(2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_L + L_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.432 \quad X-INVALID-ORDER-432} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_5g_ms^3 + L_5g_ms + R_5g_m + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^2(C_4L_4R_5g_m - C_4L_4 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) - 1}{2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_5) + s^4(2C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_5g_m) + s^3(2C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_5 + C_4C_LL_4R_5g_m + C_4C_LL_4 + C_5C_LL_5R_5g_m + C_5C_LL_5) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LL_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.433 \quad X-INVALID-ORDER-433} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_5R_Lg_ms^3 + L_5R_Lg_ms + R_5R_Lg_m - R_L + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4L_5R_L) + s^2(C_4L_4R_5R_Lg_m - C_4L_4R_L + C_5L_5R_5R_Lg_m - C_5L_5R_L)}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5R_L) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5 + C_4C_LL_4L_5R_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_5R_L + C_4C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4R_L + C_4L_4L_5g_m + C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LL_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.434 \quad X-INVALID-ORDER-434} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4L_5R_L) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5 + C_4C_LL_4L_5R_Lg_m) + s^3(C_4C_LL_4R_5R_Lg_m - C_4C_LL_4R_L + C_4L_4L_5g_m + C_5C_LL_5R_5R_Lg_m - C_5C_LL_5R_L)}{2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5) + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_5g_m) + s^3(2C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_5 + C_4C_LL_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4R_Lg_m + C_4C_LL_4 + 2C_4C_LL_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LL_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.435 \quad X-INVALID-ORDER-435} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_LL_4L_5L_Lg_ms^5 + L_5g_ms + R_5g_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5 + C_4C_LL_4L_LR_5g_m - C_4C_LL_4L_L + C_5C_LL_5L_LR_5g_m - C_5C_LL_5L_L) + s^2(C_4L_4L_LR_5g_m - C_4L_4L_L + C_5L_5L_LR_5g_m - C_5L_5L_L)}{2C_4C_5C_LL_4L_5L_Lg_ms^6 + 2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_5 + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_5L_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_5g_m + 2C_4C_LL_4L_Lg_m + 2C_4C_LL_5L_Lg_m + 2C_5C_LL_5L_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_5 + C_4C_LL_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4R_Lg_m + C_4C_LL_4 + 2C_4C_LL_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LL_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.436 \quad X-INVALID-ORDER-436} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_5L_Lg_ms^4 + L_5L_Lg_ms^2 + s^5(C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_5L_4L_5L_L) + s^3(C_4L_4L_LR_5g_m - C_4L_4L_L + C_5L_5L_LR_5g_m - C_5L_5L_L)}{R_5g_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m + C_4C_LL_4L_5L_LR_5g_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_4C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_5L_L + C_4C_LL_4L_LR_5g_m + C_4C_LL_4L_L + C_5C_LL_5L_LR_5g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_4L_4L_5g_m + 2C_4L_4L_5R_Lg_m + 2C_4L_4L_5R_L + C_4C_LL_4L_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5R_L + 2C_4C_LL_4L_5R_L) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LL_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.437 \quad X-INVALID-ORDER-437} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4L_5R_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_5g_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5 + C_4C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_5g_m - C_4C_LL_4L_L + C_5L_5L_LR_5g_m - C_5L_5L_L) + s^2(C_4L_4L_LR_5g_m - C_4L_4L_L + C_5L_5L_LR_5g_m - C_5L_5L_L)}{2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5 + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_5L_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5g_m + C_4C_LL_4L_5g_m + 2C_4C_LL_4L_Lg_m + 2C_4C_LL_5L_LR_5g_m + 2C_5C_LL_5L_LR_5g_m) + s^3(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LL_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.438 \quad X-INVALID-ORDER-438} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_5L_LR_Lg_ms}{R_5R_Lg_m + R_L + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_L) + s^5(C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_Lg_m + C_4C_5L_4L_5L_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_5L_LR_L + C_4C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_5R_L) + s^3(C_4L_4L_5g_m + 2C_4L_4L_5R_Lg_m + 2C_4L_4L_5R_L + C_4C_LL_4L_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5R_L + 2C_4C_LL_4L_5R_L) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LL_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.439 \quad X-INVALID-ORDER-439} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_L + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_L) + s^5(C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_5L_4L_5L_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_LL_4L_5L_LR_L) + s^3(C_4L_4L_LR_5g_m - C_4L_4L_L + C_5L_5L_LR_5g_m - C_5L_5L_L) + s^2(2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LL_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.440 \quad X-INVALID-ORDER-440} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_LL_4L_5L_LR_Lg_ms^5 + L_5R_Lg_ms + L_5R_Lg_ms + 2R_Lg_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5R_L + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_L + C_4C_LL_4L_5L_Lg_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5)}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5R_L + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_L + C_4C_LL_4L_5L_Lg_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5)}$$

$$\mathbf{9.441 \quad X-INVALID-ORDER-441} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_5R_Ls^3 - C_5R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4L_5R_L) + s^2(C_4L_4R_5R_Lg_m - C_4L_4R_L + C_5L_5R_5R_Lg_m - C_5L_5R_L)}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_5 + 2C_4C_5L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_5R_L) + s^2(2C_4C_5R_5R_L + C_4L_4R_5g_m + 2C_4L_4R_Lg_m + C_4L_4 + C_5L_5R_5g_m + 2C_5L_5R_Lg_m + C_5L_5) + s(2C_4R_5R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.442 \quad X-INVALID-ORDER-442} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_5s^3 - C_5R_5s + R_5g_m + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^2(C_4L_4R_5g_m - C_4L_4 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) - 1}{2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_5) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5 + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_5 + C_4C_LL_4L_5R_5g_m + C_4C_LL_4 + C_5C_LL_5R_5g_m + C_5C_LL_5) + s^2(2C_4C_5R_5 + 2C_4L_4g_m + C_5C_LL_5 + 2C_5L_5g_m) + s(2C_4R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_5R_Ls^3 - C_5R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4L_5R_L) + s^2(C_4L_4R_5R_Lg_m - C_4L_4R_L + C_5L_5R_5R_Lg_m - C_5L_5R_L)}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5R_L) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5R_L + C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_5 + 2C_4C_5L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_5R_L + C_4C_LL_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_4R_L + C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4L_5R_L) + s^4(-C_4C_5C_LL_4R_5R_L + C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^3(-C_4C_5L_4R_5 + C_4C_LL_4R_5R_Lg_m - C_4C_LL_4R_L)}{2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5) + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_4C_5C_LL_5R_5R_L + 2C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_5 + C_4C_LL_4R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_LR_5s^5 - C_5R_5s + R_5g_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5 + C_4C_LL_4L_LR_5g_m - C_4C_LL_4L_LR_L)}{2C_4C_5C_LL_4L_5L_Lg_ms^6 + 2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_5L_L) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_5R_5 + 2C_4C_5L_4L_5g_m + 2C_4C_LL_4L_LRg_m + 2C_5C_LL_5L_LRg_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_LR_5s^4 - C_5L_LR_5s^2 + s^5(C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_5L_4L_5L_L) + s^3(C_4L_4L_LR_5g_m - C_4L_4L_LR_L)}{R_5g_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5 + 2C_4C_5L_4L_5L_Lg_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_4C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_5L_L + C_4C_LL_4L_LR_5g_m + C_4C_LL_4L_LR_L + C_5C_LL_5L_LR_5g_m + C_5C_LL_5L_LR_L)}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4L_5R_L - C_4C_5C_LL_4L_LR_5) + s^4(-C_4C_5C_LL_4R_5 + C_4C_LL_4R_5R_Lg_m - C_4C_LL_4R_L)}{2C_4C_5C_LL_4L_5L_Lg_ms^6 + 2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_5L_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_5R_L + 2C_4C_5C_LL_5L_L)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m + R_L + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_L) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_L + C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_Lg_m + C_4C_5L_4L_5L_L) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_4L_LR_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_LR_5 + 2C_4C_5L_5L_LR_5R_5 + 2C_4C_5L_5L_LR_L)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4) + L_4}{2 R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4) + L_4}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4) + L_4}{2 R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4) + L_4}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_L L_4 R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_5 g_m + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_5 g_m + 2 C_L L_4 R_L g_m + C_L L_4) + s (2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_L L_4 L_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 C_L L_4 L_L g_m s^3 + 2 L_4 g_m s + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_L L_4 L_L) + s^2 (C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_L L_4 R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_5 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_5 g_m + 2 C_L L_4 R_L g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (L_4 L_L R_5 g_m - L_4 L_L) + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + 2 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L + 2 L_4 L_L g_m) + s (L_4 R_5 g_m + 2 L_4 R_L g_m + L_4 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_4 L_L R_L) + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 R_L + 2 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L) + s (L_4 R_5 g_m + 2 L_4 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_L s^2 + L_4 R_L g_m s}{2 C_4 C_5 L_4 R_L s^3 + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4) + s (2 C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2 C_5 s + 2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_L s^2 + L_4 R_L g_m s}{2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_L s^3 + L_4 g_m s + s^2 (-C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_5 + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L s^4 - C_5 L_4 s^2 + C_L L_4 L_L g_m s^3 + L_4 g_m s}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L s^5 + 2 C_5 s + 2 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L s^2 + L_4 L_L g_m s}{L_4 g_m + 2 L_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L g_m + 2 C_5 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s (C_5 L_4 + 2 C_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L s^4 + L_4 g_m s + s^3 (-C_5 C_L L_4 R_L + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (-C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_L s^2 + L_4 L_L R_L g_m s}{L_4 R_L g_m + 2 L_L R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_L g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s (C_5 L_4 R_L + 2 C_5 L_L R_L + L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_L s^4 + L_4 R_L g_m s + s^3 (-C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_4 R_L + L_4 L_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L s^5 + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L + 2 C_5 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_L + 2 C_L L_L R_L g_m) + s (2 C_5 + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_L s^4 - C_5 L_4 R_L s^2 + C_L L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L s^5 + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_5 C_L L_L R_L + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L g_m) + s (2 C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_5 R_L s^2 + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 R_5) + s (2 C_5 R_5 R_L + L_4 R_5 g_m + 2 L_4 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_5 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_5 C_L L_4 R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4) + s (2 C_5 R_5 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_5 R_L s^2 + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 + C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 R_L) + s (2 C_5 R_5 R_L + L_4 R_5 g_m + 2 L_4 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_5 R_L s^3 + s^2 (-C_5 L_4 R_5 + C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_L L_4 R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_5 g_m + 2 C_L L_4 R_L g_m + C_L L_4) + s (2 C_5 R_5 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^4 - C_5 L_4 R_5 s^2 + s^3 (C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_L L_4 L_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_5 C_L L_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_5 R_5 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_5 s^2 + s (L_4 L_L R_5 g_m - L_4 L_L)}{L_4 R_5 g_m + L_4 + 2 L_L R_5 g_m + 2 L_L + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + 2 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_L L_4 L_L) + s (C_5 L_4 R_5 + 2 C_5 L_L R_5 + 2 L_4 L_L g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^4 + s^3 (-C_5 C_L L_4 R_5 R_L + C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_L L_4 L_L) + s^2 (-C_5 L_4 R_5 + C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_L L_4 R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_5 R_5 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_5 R_L s^2 + s (L_4 L_L R_5 R_L g_m - L_4 L_L R_L)}{L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_L + 2 L_L R_5 R_L g_m + 2 L_L R_L + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_L + 2 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_5 + C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L) + s (C_5 L_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_L R_5 R_L + L_4 L_L R_5 g_m + 2 L_4 L_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L s^4 + s^3 (-C_5 L_4 L_L R_5 + C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_4 R_5 R_L + C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_L L_4 R_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L s^5 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L + 2 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_5 R_5 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L s^4 - C_5 L_4 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_4 L_L R_L) + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L s^5 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_5 R_5 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L)}{2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4) + s (2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L)}{2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.479 \quad X-INVALID-ORDER-479} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^3 (C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.480 \quad X-INVALID-ORDER-480} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L g_m s^3 + L_4 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L) + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 L_L R_5 g_m - C_5 L_4 L_L)}{L_4 g_m + 2 L_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L g_m + 2 C_5 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s (C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 R_L + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_L R_L)}{L_4 R_L g_m + 2 L_L R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s (C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 R_L + 2 C_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_L R_L + L)}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_4 L_L R_5 g_m - C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L + C_L L_4 R_L g_m)}{2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L)}{2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L + C_L L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^3 - C_5 L_4 R_L s^2 + L_4 R_L g_m s}{2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^4 + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_L g_m) + s (2 C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 g_m s^3 - C_5 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2 C_5 s + 2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^3 - C_5 L_4 R_L s^2 + L_4 R_L g_m s}{2 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 (-C_5 C_L L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_5 + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^5 - C_5 C_L L_4 L_L s^4 - C_5 L_4 s^2 + L_4 g_m s + s^3 (C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L s^5 + 2 C_5 s + 2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 L_L g_m s^3 - C_5 L_4 L_L s^2 + L_4 L_L g_m s}{L_4 g_m + 2 L_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L g_m + C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_L g_m + 2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s (C_5 L_4 + 2 C_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (-C_5 C_L L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (-C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m s^3 - C_5 L_4 L_L R_L s^2 + L_4 L_L R_L g_m s}{L_4 R_L g_m + 2 L_L R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_L + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s (C_5 L_4 R_L + 2 C_5 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_4 R_L g_m s + s^4 (-C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_L g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^5 - C_5 C_L L_4 L_L R_L s^4 - C_5 L_4 R_L s^2 + L_4 R_L g_m s + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_4 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_L s^3 + L_4 L_5 R_L g_m s^2 - L_4 R_L s}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L s^4 + 2R_L + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_L + 2C_5 L_5 R_L + L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_L g_m + L_4 + 2L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 s^3 + L_4 L_5 g_m s^2 - L_4 s}{s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 + C_L L_4) + s (2L_4 g_m + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_L s^3 + L_4 L_5 R_L g_m s^2 - L_4 R_L s}{2R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_L + 2C_5 L_5 R_L + C_L L_4 R_L + L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_L g_m + L_4 + 2L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 R_L s^4 - L_4 s + s^3 (-C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_L L_4 R_L + L_4 L_5 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L s^5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 + 2C_L L_4 R_L g_m + C_L L_4 + 2C_L L_5 R_L g_m) + s (2C_L R_L + 2L_4 g_m + 2L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L s^5 + C_L L_4 L_5 L_L g_m s^4 + L_4 L_5 g_m s^2 - L_4 s + s^3 (-C_5 L_4 L_5 - C_L L_4 L_L)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L s^6 + s^5 (2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_5 g_m + 2C_L L_4 L_L g_m + 2C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 + C_L L_4 + 2C_L L_L) + s (2L_4 g_m + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L s^3 + L_4 L_5 L_L g_m s^2 - L_4 L_L s}{L_4 + 2L_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 L_L + C_5 L_4 L_5 + 2C_5 L_5 L_L + C_L L_4 L_L) + s (L_4 L_5 g_m + 2L_4 L_L g_m + 2L_5 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L s^5 - L_4 s + s^4 (-C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_L g_m - C_L L_4 L_L) + s^2 (-C_L L_4 R_L + L_4 L_5 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L s^6 + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 + C_L L_4 R_L g_m + C_L L_4 + 2C_L L_5 R_L g_m) + s (2C_L R_L + 2L_4 g_m + 2L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_L s^3 + L_4 L_5 L_L R_L g_m s^2 - L_4 L_L R_L s}{L_4 R_L + 2L_L R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L + C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_L + C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_L + L_4 L_5 L_L g_m) + s (L_4 L_5 R_L g_m + 2L_4 L_L R_L g_m + L_4 L_L + 2L_5 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L s^5 - L_4 R_L s + s^4 (-C_5 L_4 L_5 L_L + C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_5 L_4 L_5 R_L - C_L L_4 L_L R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L s^6 + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_L + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 + C_L L_4 R_L g_m + C_L L_4 + 2C_L L_5 R_L g_m) + s (2C_L R_L + 2L_4 g_m + 2L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L s^5 + C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^4 + L_4 L_5 R_L g_m s^2 - L_4 R_L s + s^3 (-C_5 L_4 L_5 R_L - C_L L_4 L_L R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L s^6 + 2R_L + s^5 (2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 + C_L L_4 R_L g_m + C_L L_4 + 2C_L L_5 R_L g_m) + s (2C_L R_L + 2L_4 g_m + 2L_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L)}{2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^4 + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_L g_m) + s (2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L)}{2 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + L_4)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 (C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4 + C_L L_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 L_L g_m s^3 + L_4 L_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 L_L R_5 g_m - C_5 L_4 L_L)}{L_4 g_m + 2 L_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L g_m + C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_L g_m + 2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s (C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_4 L_5 g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_L R_L)}{L_4 R_L g_m + 2 L_L R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_4 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_L R_L)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_4 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_L R_L)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_5 R_L s^3 - L_4 R_5 R_L s + s^2 (L_4 L_5 R_5 R_L g_m - L_4 L_5 R_L)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L s^4 + 2R_5 R_L + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_5 R_L + 2C_5 L_5 R_5 R_L + L_4 L_5 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_L g_m + L_4 L_5) + s (2L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_5 s^3 - L_4 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_5 g_m - L_4 L_5)}{2R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 R_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_L L_4 L_5 R_5 g_m + C_L L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_5 + C_L L_4 R_5 + 2L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_5 g_m + 2L_5 R_5 g_m + 2L_5)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_5 R_L s^3 - L_4 R_5 R_L s + s^2 (L_4 L_5 R_5 R_L g_m - L_4 L_5 R_L)}{2R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 + C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_5 R_L + 2C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_4 R_5 R_L + L_4 L_5 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_L g_m + L_4 L_5) + s (2L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L s^4 - L_4 R_5 s + s^3 (-C_5 L_4 L_5 R_5 + C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_4 L_5 R_L) + s^2 (-C_L L_4 R_5 R_L + L_4 L_5 R_5)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L s^5 + 2R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_5) + s^3 (2C_4 C_L L_4 R_5 R_L + 2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_5 R_L + 2C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_4 R_5 R_L + L_4 L_5 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_L g_m + L_4 L_5) + s (2L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 s^5 - L_4 R_5 s + s^4 (C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_4 L_5 L_L) + s^3 (-C_5 L_4 L_5 R_5 - C_L L_4 L_L R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_5)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 s^6 + 2R_5 + s^5 (2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_5 R_L + 2C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_4 R_5 R_L + L_4 L_5 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_L g_m + L_4 L_5) + s (2L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_5 s^3 - L_4 L_L R_5 s + s^2 (L_4 L_5 L_L R_5 g_m - L_4 L_5 L_L)}{L_4 R_5 + 2L_L R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_4 L_5 L_L) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_5 + C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_4 L_L R_5 + 2L_4 L_5 L_L g_m) + s (L_4 L_5 R_5 g_m + L_4 L_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 s^5 - L_4 R_5 s + s^4 (-C_5 C_L L_4 L_5 R_5 + C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_4 L_5 L_L R_L)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 s^6 + 2R_5 + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_L L_4 L_L R_5 + 2L_4 L_5 L_L g_m) + s (L_4 L_5 R_5 g_m + L_4 L_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L s^3 - L_4 L_L R_5 R_L s + s^2 (L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m - L_4 L_5 L_L R_L)}{L_4 R_5 R_L + 2L_L R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_L + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_5 + C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_5 R_L + C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_L R_5 R_L + L_4 L_5 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_L g_m + L_4 L_5) + s (2L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.524 \quad X-INVALID-ORDER-524} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L s^5 - L_4 R_5 s + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_5 R_L + C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_L R_5 R_L + L_4 L_5 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_L g_m + L_4 L_5) + s (2L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.525 \quad X-INVALID-ORDER-525} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L s^5 - L_4 R_5 s + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_5 R_L + C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_L R_5 R_L + L_4 L_5 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_L g_m + L_4 L_5) + s (2L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_5 + 2L_5 R_5 R_L g_m + 2L_5 R_L)}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_5 R_L) + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L + L_4 L_5 g_m) + s (L_4 R_5 g_m + 2L_4 R_L g_m + L_4 + 2L_5 R_L g_m)}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4) + s (2L_4 g_m + 2L_5 g_m) + 2}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_5 R_L) + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_L + C_L L_4 L_5 R_L g_m)}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 R_5 g_m - C_L L_4 L_5 R_L) + s (C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_4 L_5 R_L) + C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L) + s (2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L) + C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 R_L}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_5 L_L g_m s^4 + L_4 L_5 g_m s^2 + s^5 (C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 L_L)}{2 R_5 g_m + s^6 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2 C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 L_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L) + s (2 C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + C_L L_4 L_5 L_L g_m}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 L_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 L_L) + s (L_4 L_L R_5 g_m - L_4 L_L)}{L_4 R_5 g_m + L_4 + 2L_L R_5 g_m + 2L_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 + 2C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^2 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m) + s^0 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L)}{2R_5 g_m + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^2 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m) + s^0 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L)}$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_5 L_L R_L) + s (L_4 L_L R_5 R_L g_m + L_4 R_L + 2 L_L R_5 R_L g_m + 2 L_L R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L + C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_L + C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_L) + s (L_4 L_L R_5 R_L g_m + L_4 R_L + 2 L_L R_5 R_L g_m + 2 L_L R_L)}{L_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_L + 2 L_L R_5 R_L g_m + 2 L_L R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L + C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_L + C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_L) + s (L_4 L_L R_5 R_L g_m + L_4 R_L + 2 L_L R_5 R_L g_m + 2 L_L R_L)}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_L) + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_L + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_Lg_m + C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_m + C_5C_LL_4L_5L_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5L)}{2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_L) + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_L + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_Lg_m + C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_m + C_5C_LL_4L_5L_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5L)}$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_5 L}{2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L}{2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_L R_4) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_4 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_L R_L) + s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_L R_4 R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_L + C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_L R_4 + 2C_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.553 \quad X-INVALID-ORDER-553} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L + C_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_L R_L) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.554 \quad X-INVALID-ORDER-554} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_5R_Lg_m - C_4C_LL_4L_LR_L) + s^3(C_4C_LL_LR_4R_5R_Lg_m - C_4C_LL_LR_4R_L) + s^2(C_4L_4R_5R_Lg_m - C_4L_4R_L + C_LL_LR_5R_L)}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^4(C_4C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_L) + s^3(C_4C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4R_L + C_4C_LL_LR_4R_5g_m + 2C_4C_LL_LR_4R_Lg_m + C_4C_LL_LR_4 + 2C_4C_LL_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_LR_L) + s^2(C_4C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4R_L + C_4L_4R_5g_m -$$

$$\mathbf{9.555 \quad X-INVALID-ORDER-555} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_Ls^3 + R_Lg_m + s^2(-C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_Lg_m) + s(C_4R_4R_Lg_m - C_5R_L)}{g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4) + s^2(2C_4C_5R_4R_Lg_m + C_4C_5R_4 + 2C_4C_5R_L + C_4L_4g_m) + s(C_4R_4g_m + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.556 \quad X-INVALID-ORDER-556} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4s^3 + g_m + s^2(-C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m) + s(C_4R_4g_m - C_5)}{C_4C_5C_LL_4s^4 + s^3(C_4C_5C_LR_4 + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5 + C_4C_LR_4g_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_Ls^3 + R_Lg_m + s^2(-C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_Lg_m) + s(C_4R_4R_Lg_m - C_5R_L)}{C_4C_5C_LR_Ls^4 + g_m + s^3(C_4C_5C_LR_R_L + 2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_4R_Lg_m + C_4C_5R_4 + 2C_4C_5R_L + C_4C_LR_4R_Lg_m + C_4L_4g_m + C_5C_LR_L) + s(C_4R_4g_m + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4R_Ls^4 + g_m + s^3(-C_4C_5C_LR_R_L - C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(-C_4C_5R_4 + C_4C_LR_4R_Lg_m + C_4L_4g_m - C_5C_LR_L) + s(C_4R_4g_m - C_5 + C_LR_Lg_m)}{s^4(2C_4C_5C_LL_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4) + s^3(2C_4C_5C_LR_R_Lg_m + C_4C_5C_LR_R_L + 2C_4C_5C_LR_L + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5 + C_4C_LR_4g_m + 2C_4C_LR_Lg_m + 2C_5C_LR_Lg_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_Ls^5 + g_m + s^4(-C_4C_5C_LL_LR_4 + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(-C_4C_5L_4 + C_4C_LL_LR_4g_m - C_5C_LL_L) + s^2(-C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_4R_4g_m - C_5)}{2C_4C_5C_LL_4L_Lg_ms^5 + s^4(C_4C_5C_LL_4 + 2C_4C_5C_LL_LR_4g_m + 2C_4C_5C_LL_L) + s^3(C_4C_5C_LR_4 + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m + 2C_5C_LL_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5 + C_4C_LR_4g_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_Ls^4 + L_Lg_ms + s^3(-C_4C_5L_LR_4 + C_4L_4L_Lg_m) + s^2(C_4L_LR_4g_m - C_5L_L)}{C_4C_5C_LL_4L_Ls^5 + g_m + s^4(C_4C_5C_LL_LR_4 + 2C_4C_5L_4L_Lg_m + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_L + C_4C_LL_LR_4g_m + C_5C_LL_L) + s^2(C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m + 2C_4L_Lg_m + 2C_5L_Lg_m + C_LL_Lg_m) + s(C_4R_4g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_Ls^5 + g_m + s^4(-C_4C_5C_LL_LR_L - C_4C_5C_LL_LR_4 + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(-C_4C_5C_LR_R_L - C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m + C_4C_LL_LR_4g_m - C_5C_LL_L) + s^2(-C_4C_5R_4 + C_4C_LR_4R_Lg_m + C_4L_4g_m - C_5C_LR_L + C_LL_Lg_m)}{2C_4C_5C_LL_4L_Lg_ms^5 + s^4(2C_4C_5C_LL_LR_Lg_m + C_4C_5C_LL_4 + 2C_4C_5C_LL_LR_4g_m + 2C_4C_5C_LL_L) + s^3(2C_4C_5C_LR_R_Lg_m + C_4C_5C_LR_R_L + 2C_4C_5C_LR_L + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m + 2C_5C_LL_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5 + C_4C_LR_4g_m + 2C_4C_LR_Lg_m + 2C_5C_LR_Lg_m + C_LL_Lg_m) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_LR_Ls^4 + L_LR_Lg_ms + s^3(-C_4C_5L_LR_R_L + C_4L_4L_LR_Lg_m) + s^2(C_4L_LR_4R_Lg_m - C_5L_LR_L)}{C_4C_5C_LL_4L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(C_4C_5C_LL_LR_R_L + 2C_4C_5L_4L_LR_Lg_m + C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_L + 2C_4C_5L_LR_R_Lg_m + C_4C_5L_LR_R_L + 2C_4C_5L_LR_L + C_4C_LL_LR_4R_Lg_m + C_4L_4L_Lg_m + C_5C_LL_LR_L) + s^2(C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_Lg_m +$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(-C_4C_5C_LL_LR_R_L - C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(-C_4C_5L_4R_L - C_4C_5L_LR_R_L + C_4C_LL_LR_4R_Lg_m + C_4L_4L_Lg_m - C_5C_LL_LR_L) + s^2(-C_4C_5R_4R_L + C_5C_LL_LR_L)}{g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_LR_R_Lg_m + C_4C_5C_LL_LR_R_L + 2C_4C_5C_LL_LR_L + 2C_4C_5L_4L_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_LR_R_Lg_m + 2C_4C_5L_LR_L + C_4C_LL_LR_4R_Lg_m + 2C_4C_LL_LR_Lg_m + 2C_5C_LL_LR_L)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s (-C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + (-C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L)}{g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s (C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + (-C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{C_4 C_5 C_L L_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4 + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 - C_5 C_L R_5) + s (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L) + (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_5 s^4 + s^3 (-C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + C_4 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_L R_4 - C_5 L_L R_5) + s (L_L R_5 g_m - L_L R_4 - C_5 L_L R_5) + (-C_4 C_5 L_4 L_L R_5 s^4 + R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L - C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (-C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L s^4 + s^3 (-C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_L R_5 g_m - C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_L R_4 - C_5 L_L R_5) + s (L_L R_5 g_m - L_L R_4 - C_5 L_L R_5) + (-C_4 C_5 L_4 L_L R_5 s^4 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_L R_5 R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (-C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + s (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5) + (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_L R_4 - C_5 C_L L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Ls^5 + R_5R_Lg_m - R_L + s^4(-C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + 2R_Lg_m + 2s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_5) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LL_R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_R_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_R_5R_L + C_4C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_L) + s^3(C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4R_5R_Lg_m +$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s^3(C_4C_5L_4R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4R_L) + s^2(C_4C_5R_4R_5R_Lg_m - C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_Lg_m) + s(C_4R_4R_Lg_m + C_5R_5R_Lg_m - C_5R_L)}{g_m + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4) + s^2(C_4C_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_4R_Lg_m + C_4C_5R_4 + 2C_4C_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5R_L + C_4L_4g_m) + s(C_4R_4g_m + 2C_4R_Lg_m + C_5R_5g_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2(C_4C_5R_4R_5g_m - C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m) + s(C_4R_4g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{s^4(C_4C_5C_LL_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_4) + s^3(C_4C_5C_LR_4R_5g_m + C_4C_5C_LR_4 + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5 + C_4C_LR_4g_m + C_5C_LR_5g_m + C_5C_L) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s^3(C_4C_5L_4R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4R_L) + s^2(C_4C_5R_4R_5R_Lg_m - C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_Lg_m) + s(C_4R_4R_Lg_m + C_5R_5R_Lg_m - C_5R_L)}{g_m + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_L) + s^3(C_4C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LR_4R_L + C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(C_4C_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_4R_Lg_m + C_4C_5R_4 + 2C_4C_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5R_L + C_4C_LR_4R_Lg_m + C_4L_4g_m +$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(C_4C_5C_LL_4R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4R_L) + s^3(C_4C_5C_LR_4R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LR_4R_L + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(C_4C_5R_4R_5g_m - C_4C_5R_4 + C_4C_LR_4R_Lg_m + C_4L_4g_m + C_5C_LR_5R_Lg_m - C_5C_LR_L) + s(C_4C_5C_LL_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4) + s^3(C_4C_5C_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_LR_4 + 2C_4C_5C_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_L + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5 + C_4C_LR_4g_m + 2C_4C_LR_Lg_m + C_5C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(C_4C_5C_LL_R_4R_5g_m - C_4C_5C_LL_R_4 + C_4C_LL_4L_LRg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4 + C_4C_LL_LR_4g_m + C_5C_LL_LR_5g_m - C_5C_LL_L) + s^2(C_4C_5R_4R_5g_m - C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m + C_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_L + 2C_4C_5C_LL_R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_R_4 + 2C_4C_5C_LL_R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_L) + s^3(C_4C_5C_LR_4R_5g_m + C_4C_5C_LR_4 + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m + 2C_5C_LL_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5 + C_4C_LR_4g_m + 2C_4C_LR_Lg_m + C_5C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_Lg_ms + s^4(C_4C_5L_4L_LR_5g_m - C_4C_5L_4L_L) + s^3(C_4C_5L_LR_4R_5g_m - C_4C_5L_LR_4 + C_4L_4L_LRg_m) + s^2(C_4L_LR_4g_m + C_5L_LR_5g_m - C_5L_L)}{g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(C_4C_5C_LL_R_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_R_4 + 2C_4C_5L_4L_LRg_m + C_4C_LL_4L_LRg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_L + C_4C_LL_LR_4g_m + C_5C_LL_LR_5g_m + C_5C_LL_L) + s^2(C_4C_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m + C_Lg_m +$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(C_4C_5C_LL_R_4R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_R_4R_L + C_4C_5C_LL_R_4R_5g_m - C_4C_5C_LL_R_4 + C_4C_LL_4L_LRg_m) + s^3(C_4C_5C_LR_4R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LR_4R_L + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_Lg_m + C_4C_LL_LR_4g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_L + 2C_4C_5C_LL_R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_R_4 + 2C_4C_5C_LL_R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_L) + s^3(C_4C_5C_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_LR_4 + 2C_4C_5C_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_L + 2C_4C_5L_4g_m + C_4C_LL_4g_m +$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_LR_Lg_ms + s^4(C_4C_5L_4L_LR_5R_Lg_m - C_4C_5L_4L_LR_L) + s^3(C_4C_5L_LR_4R_5R_Lg_m - C_4C_5L_LR_4R_L + C_4C_5L_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_LR_Lg_m + C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_L + C_4C_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_LR_4R_Lg_m +$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4L_LR_L) + s^4(C_4C_5C_LL_R_4R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_R_4R_L + C_4C_5L_4L_LR_5g_m - C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4R_L + C_4C_LL_4R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_L + C_4C_5C_LL_R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_R_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_R_4 + 2C_4C_5C_LL_R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_R_L + 2C_4C_5L_4L_LRg_m + C_4C_LL_4L_LRg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_Lg_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_L + C_4C_LL_LR_4g_m + C_5C_LL_LR_5g_m + C_5C_LL_L) + s^2(2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5 + C_4C_LR_4g_m + 2C_4C_LR_Lg_m + C_5C_Lg_m)}$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_L s^4 - R_L + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_4 L_4 R_L + C_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_L + L_5 R_L g_m)}{2 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_L + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4 + C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_5 R_L g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 s^4 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_4 L_4 + C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5) + s (-C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_4 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 + C_L)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_L s^4 - R_L + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_4 L_4 R_L + C_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_L + L_5 R_L}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L s^5 + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_L + C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L)}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L s^5 + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L - C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_L L_4 R_L + C_4 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_5 g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L L_5 R_L) + s (-C_4 C_L L_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_L) + C_5 C_L L_5 R_L}{2g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g) + s^2 (2C_4 C_L L_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_L) + s (-C_4 C_L L_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_L) + C_5 C_L L_5 R_L}.$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L s^6 + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 - C_4 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_L L_L R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_5 R_4) + s^2 (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m - C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_4 C_L L_5 L_L g_m) + s (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m - C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_4 C_L L_5 L_L g_m) + (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m - C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_4 C_L L_5 L_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_4 + C_4 C_L L_5 R_4)}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 L_L s^5 - L_L s + s^4 (-C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_4 L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_4 L_4 L_L + C_4 L_5 L_L R_4 g_m - C_5 L_5 L_L) + s^2 (-C_4 L_L R_4 + L_5 L_L R_4 g_m - C_5 L_5 L_L) + s (-C_4 L_L R_4 + L_5 L_L R_4 g_m - C_5 L_5 L_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_L R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L g_m + 2C_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_L R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L g_m + 2C_4 L_5 L_L g_m) + s (C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_L R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L g_m + 2C_4 L_5 L_L g_m) + C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_L R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L g_m + 2C_4 L_5 L_L g_m}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L s^6 + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L - C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5)}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L s^5 - L_L R_L s + s^4 (-C_4 C_5 L_5 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L s^6 - R_L + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L - C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 H}{2R_L g_m + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_L R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_L R_5)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_L R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_L R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_5 R_L) + s^2 (-C_4 L_4 R_5 R_L + C_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_5 R_4 R_L - C_5 L_5 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}{2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_5 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 + C_4 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_5 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_5 R_L) + s^2 (-C_4 L_4 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L s^5 + 2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_5 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L s^5 - R_5 + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 s^6 - R_5 + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 - C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_5 L_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.620 \quad X-INVALID-ORDER-620} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 s^5 - L_L R_5 s + s^4 (-C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_5 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.621 \quad X-INVALID-ORDER-621} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 s^6 - R_5 + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.622 \quad X-INVALID-ORDER-622} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 s^6 + R_5 R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.623 \quad X-INVALID-ORDER-623} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 s^6 + R_5 R_L + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5)}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m + R_5 + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L)}{s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5)}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_L + C_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_L + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4 + C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 F}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_4 R_4 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5}{2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 + C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s (C_4 C_L L_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 + C_4 C_L L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + C_5 C_L L_5 R_5 g_m - C_5 C_L L_5}$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5)}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s (C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 R_L) + C_4 C_L L_4 L_5}{2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L) + s (2C_4 C_5 L_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5) + 2C_4 C_L L_4 L_5}.$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_5 L_L g_m) + s (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_5 L_L g_m}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_5 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + C_4 C_5 C_L L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m}.$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m - C_4C_5L_4L_5L_L) + s^4(C_4C_5L_5L_LR}{R_5g_m + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_L) + s^5(C_4C_5C_LL_5L_LR_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_5L_LR_4 + 2C_4C_5L_4L_5L_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_Lg_m) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_4C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_5L_L + C_4C_LL_4L_LR_5g_m + C$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4) + s^3 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 R_4) + s^3 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m + R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m)}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_L s^2 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2 R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_L + C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.653 \quad X-INVALID-ORDER-653} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_4 R_L s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (-C_5 L_4 R_4 + C_L L_4 R_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L s^4 + 2 R_4 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_5 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 + C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_L L_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_4 + 2 C_L R_4 R_L g_m + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.654 \quad X-INVALID-ORDER-654} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_4 s^4 - C_5 L_4 R_4 s^2 + C_L L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 + C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_4 g_m) + s (2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.655 \quad X-INVALID-ORDER-655} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_4 s^2 + L_4 L_L R_4 g_m s}{L_4 R_4 g_m + 2 L_L R_4 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s (C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_L R_4 + 2 L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.656 \quad X-INVALID-ORDER-656} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_4 s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (-C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^2 (-C_5 L_4 R_4 + C_L L_4 R_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_5 C_L L_4 R_L + 2 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 + C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_4 g_m) + s (2 C_5 R_4 + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.657 \quad X-INVALID-ORDER-657} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_4 R_L s^2 + L_4 L_L R_4 R_L g_m s}{L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_5 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 L_4 R_4 R_L + 2 C_5 L_L R_4 R_L + L_4 L_L R_4 g_m + 2 L_4 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.658 \quad X-INVALID-ORDER-658} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^4 + L_4 R_4 R_L g_m s + s^3 (-C_5 L_4 L_L R_4 + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_4 R_4 R_L + L_4 L_L R_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + 2 R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_L + 2 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.659 \quad X-INVALID-ORDER-659} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^4 - C_5 L_4 R_4 R_L s^2 + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + 2 R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.660 \quad X-INVALID-ORDER-660} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^2 + s (L_4 R_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_4 R_L)}{2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_5 L_4 R_5 R_L) + s (2 C_5 R_4 R_5 R_L + L_4 R_4 R_5 g_m + 2 L_4 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2 L_4 R_5 R_L g_m + 2 L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.661 \quad X-INVALID-ORDER-661} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_5 s^2 + s(L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^3(2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 R_4 R_5) + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_5 + C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_4) + s(2C_5 R_4 R_5 + 2L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_5 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^2 + s(L_4 R_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_4 R_L)}{2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^3(2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L + 2C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 R_5 R_L + C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L) + s(2C_5 R_4 R_5 R_L + L_4 R_4 R_5 g_m + 2L_4 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.663 \quad X-INVALID-ORDER-663} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L s^3 + s^2(-C_5 L_4 R_4 R_5 + C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_4 R_4 R_L) + s(L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^3(2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_5 + C_L L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^4 - C_5 L_4 R_4 R_5 s^2 + s^3(C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_4 L_L R_4) + s(L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4(2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^3(2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_L L_4 L_L) + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_5 + C_L L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_4 R_5 s^2 + s(L_4 L_L R_4 R_5 g_m - L_4 L_L R_4)}{L_4 R_4 R_5 g_m + L_4 R_4 + 2L_L R_4 R_5 g_m + 2L_L R_4 + s^3(2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5) + s^2(2C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_L R_5 + C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_4 L_L R_4) + s(C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_L R_4 R_5 + 2L_4 L_L R_4 g_m + 2L_4 L_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^4 + s^3(-C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_4 L_L R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4(2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^3(2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_5 + C_L L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^2 + s(L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_4 L_L R_4 R_L)}{L_4 R_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_4 R_L + 2L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2L_L R_4 R_L + s^3(2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_L R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s(C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_L R_4 R_5 + 2L_4 L_L R_4 g_m + 2L_4 L_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^4 - C_5 L_4 R_4 R_5 s^2 + s^3(C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_4 L_L R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^4(2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^3(2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_5 + C_L L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^4 - C_5 L_4 R_4 R_5 s^2 + s^3(C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_4 L_L R_4)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^4(2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^3(2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_5 + C_L L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.670} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_4 R_L)}{2 R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L) + s (2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.671} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 + C_L L_4 R_4 g_m) + s (2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.672} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_4 R_L)}{2 R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L + C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s (2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.673} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-673} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4 + C_L L_4 R_4 R_L g_m)}{2 R_4 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.674} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-674} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.675} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-675} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_L R_4)}{L_4 R_4 g_m + 2 L_L R_4 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s (C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_L R_4 + 2 L_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.676} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-676} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.677} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-677} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_L R_4 R_L)}{L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.678} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-678} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 R_L g_m s + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.679} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-679} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_4 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L)}{2 R_4 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.680 \quad X-INVALID-ORDER-680} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^3 - C_5 L_4 R_4 R_L s^2 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^4 + 2R_4 R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m) + s (2C_5 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.681 \quad X-INVALID-ORDER-681} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 - C_5 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m) + s (2C_5 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.682 \quad X-INVALID-ORDER-682} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^3 - C_5 L_4 R_4 R_L s^2 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2R_4 R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s (2C_5 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.683 \quad X-INVALID-ORDER-683} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (-C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (-C_5 L_4 R_4 + C_L L_4 R_4 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_5 C_L L_4 R_L + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.684 \quad X-INVALID-ORDER-684} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^5 - C_5 C_L L_4 L_L R_4 s^4 - C_5 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_5 C_L L_L R_4 + 2C_5 L_4 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^3 - C_5 L_4 L_L R_4 s^2 + L_4 L_L R_4 g_m s}{L_4 R_4 g_m + 2L_L R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_L + 2C_5 L_5 L_L R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s (C_5 L_4 R_4 + 2C_5 L_L R_4 + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_5)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^3 - C_5 L_4 L_L R_4 R_L s^2 + L_4 L_L R_4 R_L g_m s}{L_4 R_4 R_L g_m + 2L_L R_4 R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_L R_4 + 2C_5 L_4 L_L L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + 2R_4 R_L g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 - C_5 C_L L_4 L_L R_4}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + 2R_4 R_L g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.690} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_4 R_L s^3 + L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^2 - L_4 R_4 R_L s}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L s^4 + 2R_4 R_L + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_L + L_4 L_5 R_4 g_m + 2L_4 L_5 R_L g_m) + s (2L_4 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_L + 2L_5 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.691} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_4 s^3 + L_4 L_5 R_4 g_m s^2 - L_4 R_4 s}{2R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 + C_L L_4 R_4 + 2L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_4 g_m + 2L_4 + 2L_5 R_4 g_m)}$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_4 R_L s^3 + L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^2 - L_4 R_4 R_L s}{2 R_4 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_L + C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_5 L_5 R_4 R_L + C_L L_4 R_4 R_L + L_4 L_5 R_4 g_m + 2 L_4 L_5 R_L g_m) + s (2 L_4 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2 L_4 R_L)}$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L s^4 - L_4 R_4 s + s^3 (-C_5 L_4 L_5 R_4 + C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m) + s^2 (-C_L L_4 R_4 R_L + L_4 L_5 R_4 g_m)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L s^5 + 2 R_4 + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_4 + 2 C_L L_4 L_5 R_L) + s (2 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_4 + 2 C_L L_4 L_5 R_L) + 1}$$

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^5 + C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^4 + L_4 L_5 R_4 g_m s^2 - L_4 R_4 s + s^3 (-C_5 L_4 L_5 R_4 - C_L L_4 L_L R_4)}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^6 + 2 R_4 + s^5 (2 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

9.695 **X-INVALID-ORDER-695** $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_4 s^3 + L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^2 - L_4 L_L R_4 s}{L_4 R_4 + 2L_L R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L + C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_4 + C_L L_4 L_L R_4 + 2L_4 L_5 L_L g_m) + s (L_4 L_5 R_4 g_m + 2L_4 L_L R_4 g_m + 2L_4 L_L +$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^5 - L_4 R_4 s + s^4}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^6 + 2 R_4 + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_4)}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^3 + L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^2 - L_4 L_L R_4 R_L s}{L_4 R_4 R_L + 2 L_L R_4 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2 C_5 L_5 L_L R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_L + L_4)}$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$H(s) = \frac{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^6 + 2R_4 R_L + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^6 + 2R_4 R_L + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m)}$

$$\mathbf{9.699} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-699} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^5 + C_L L_4}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^6 + 2 R_4 R_L + s^5 (2 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L q_{-} + 2 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L q_{-} + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L + C_L L_4 L_5 L_L R_4 q_{-} + 2 C_L L_4 L_5 L_L R_L q_{-})}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_4 R_L)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^4 + 2R_4 R_L g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_4 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m) + s (2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}.$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m) + s (2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_4 R_L)}{2 R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_5)}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m)}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_{4g_m} s^5 + L_4 R_{4g_m} s + s^4 (C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_{5g_m} - C_5 C_L}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_{4g_m} s^6 + 2R_{4g_m} + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_{5g_m} + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_{4g_m} + 2C_4 C_L L_4 L_L R_{4g_m} + C_5 C_L L_4 L_5 R_{4g_m} + 2C_5 C_L L_4 L_L R_{4g_m} + 2C_5 C_L L_4 L_L R_{5g_m} + 2C_5 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_{4g_m}) + s^3 (2C_4$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^3 + L_4 L_L R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_L R_4)}{L_4 R_4 g_m + 2 L_L R_4 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_L)}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4 + 2C_5C_LL_4L_5L_Lg_m) + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4R_4R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4g_m + C_5C_LL_4L_5R_4g_m + 2C_5C_LL_4L_5R_4g_m + 2C_5C_LL_4L_5R_4g_m)}{s^6 + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4 + 2C_5C_LL_4L_5L_Lg_m) + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4R_4R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4g_m + C_5C_LL_4L_5R_4g_m + 2C_5C_LL_4L_5R_4g_m + 2C_5C_LL_4L_5R_4g_m)}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_4 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m))}{L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m)}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_Lg_ms^6 + 2R_4R_Lg_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_L + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_4g_m + C_5C_LL_4L_5L_LR_4g_m + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_LR_4R_Lg_m)}{1}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_Lg_ms^6 + 2R_4R_Lg_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_L + C_5C_LL_4L_5L_LR_4g_m + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_Lg_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4R_Lg_m + C_5C_LL_4L_5R_4R_Lg_m + C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_5C_LL_4L_LR_4}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L s^3 - L_4 R_4 R_5 R_L s + s^2 (L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - L_4 L_5 R_4 R_L)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_4 R_5 R_L + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_4 R_L g_m + L_4 L_5 R_4 + 2L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2L_4 L_5 R_L) + s ($$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^3 - L_4 R_4 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - L_4 L_5 R_4)}{2 R_4 R_5 + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_L L_4 L_5 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_L L_4 R_4 R_5 + 2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 L_4 L_5) + s (2 L_4 R_4 R_5}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L s^3 - L_4 R_4 R_5 R_L s + s^2 (L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - L_4 L_5 R_4 R_L)}{2R_4 R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_L L_4 R_4 R_5 R_L)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L s^4 - L_4}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_4 R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L L_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 s^5 - L_4}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 s^6 + 2R_4 R_5 + s^5 (2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m)}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 s^3 - L_4 L_L R_4 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - L_4 L_5 L_L R_4)}{L_4 R_4 R_5 + 2L_L R_4 R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_5 + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5) + s (2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_5 + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_4 L_5 L_L R_4) + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5s^6 + 2R_4R_5 + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5R_L + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4 + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_5) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_LL_4L_5R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_4L_5R_4R_L + 2C_4C_LL_4L_LR_4R_5 + 2C_5C_$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^3 - L_4}{L_4 R_4 R_5 R_L + 2L_L R_4 R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s (2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + 1}$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Ls^6 + 2R_4R_5R_L + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_L + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5 + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_L + 2C_4C_LL_4L_LR_4R_5R_L + 2C_4L_4L_3}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Ls^6 + 2R_4R_5R_L + s^5(2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_L + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5 + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_L + 2C_4C_LL_4L_LR_4R_5R_L + C_5C_LL_4L_5R_4R_5R_L + 2C_5C_LL_5$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_L) + s (L_4 R_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_4 R_L)}{2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L + 2C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 R_4 R_L)}$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4)}$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_L)}{2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L) + s (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L) + s^0 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L)}$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_L) + s^4(2C_4C_5C_L L_4R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + C_5C_L L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_5C_L L_4L_5R_4R_Lg_m + C_5C_L L_4L_5R_4 + 2C_5C_L L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_5C_L L_4L_5R_L) + s^3(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_L) + s^2(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_5C_L L_4L_5R_4R_L) + s(C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_4R_L) + C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_L}{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_L) + s^4(2C_4C_5C_L L_4R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + C_5C_L L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_5C_L L_4L_5R_4R_Lg_m + C_5C_L L_4L_5R_4 + 2C_5C_L L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_5C_L L_4L_5R_L) + s^3(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_L) + s^2(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_5C_L L_4L_5R_4R_L) + s(C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_4R_L) + C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_L}$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4) + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_LR_4R_5 + 2C_5C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_5C_L L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_5C_L L_4L_5L_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_L L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_L L_4L_LR_4 + C_5C_L L_4L_LR_5g_m + 2C_5C_L L_4L_LR_5) + s^3(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_L L_4L_LR_4R_5 + 2C_4C_L L_4L_LR_4 + C_5C_L L_4L_LR_5) + s^2(2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_L L_4L_LR_4 + C_5C_L L_4L_LR_5) + s(C_4C_5L_4L_5R_4 + C_4C_5L_4L_5R_4 + C_4C_L L_4L_LR_4 + C_5C_L L_4L_LR_5) + C_4C_5L_4L_5R_4}{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4) + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_LR_4R_5 + 2C_5C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_5C_L L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_5C_L L_4L_5L_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_L L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_L L_4L_LR_4 + C_5C_L L_4L_LR_5g_m + 2C_5C_L L_4L_LR_5) + s^3(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_L L_4L_LR_4R_5 + 2C_4C_L L_4L_LR_4 + C_5C_L L_4L_LR_5) + s^2(2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_L L_4L_LR_4 + C_5C_L L_4L_LR_5) + s(C_4C_5L_4L_5R_4 + C_4C_5L_4L_5R_4 + C_4C_L L_4L_LR_4 + C_5C_L L_4L_LR_5) + C_4C_5L_4L_5R_4}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 L_L R_4)}{L_4 R_4 R_5 g_m + L_4 R_4 + 2L_L R_4 R_5 g_m + 2L_L R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 L_L) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_4 R_5)}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^6(2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^5(2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^6(2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^5(2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L)}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_4 R_L + 2 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L)}{L_4 R_4 R_5 R_L g_m + L_4 R_4 R_L + 2 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L)}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5R_Lg_m + 2R_4R_L + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_L) + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_4 + C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_5C_L L_4L_5L_LR_4 + 2C_5C_L L_4L_5L_LR_5R_Lg_m}$$

$$\mathbf{9.739 \quad X-INVALID-ORDER-739} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}{2R_4 R_5 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.740 \quad X-INVALID-ORDER-740} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4) + s (C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 + 2L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.741 \quad X-INVALID-ORDER-741} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_L) + s (L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_L L_4 R_L) + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L + L_4 R_5 g_m + 2L_4 R_L g_m + L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.742 \quad X-INVALID-ORDER-742} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_L L_4 R_L) + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L + L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_4 R_5 g_m + 2C_L L_4 R_L g_m + C_L L_4) + s (C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.743 \quad X-INVALID-ORDER-743} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4 + 2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L) + s (C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.744 \quad X-INVALID-ORDER-744} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_L R_4) + s^2 (L_4 L_L R_5 g_m - L_4 L_L) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_L R_4 + 2L_4 L_L g_m) + s (L_4 R_5 g_m + L_4 + 2L_L R_4 g_m + 2L_L R_5 g_m + 2L_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.745 \quad X-INVALID-ORDER-745} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_L L_4 R_L + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_4 R_5 g_m + 2C_L L_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}$$

$$\mathbf{9.746 \quad X-INVALID-ORDER-746} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_L R_4 R_L) + s^2 (L_4 L_L R_5 R_L g_m - L_4 L_L R_L) + s (L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}$$

$$\mathbf{9.747 \quad X-INVALID-ORDER-747} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_L R_4 + C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_4) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_L L_4 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}$$

9.758 X-INVALID-ORDER-758 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + R_4 R_L g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_4 R_L - C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s (C_4 C_5 L_4 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4) + C_4 C_5 L_4 R_4}$$

9.759 X-INVALID-ORDER-759 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_L - C_5 L_4 R_5 R_L) + s (-C_5 R_4 R_5 R_L + L_4 R_5 R_L g_m - L_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L + 2C_5 L_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 R_5) + s (2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5)}$$

9.760 X-INVALID-ORDER-760 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_5) + s (-C_5 R_4 R_5 + L_4 R_5 g_m - L_4)}{C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 L_4 R_5 g_m + C_L L_4 R_5 g_m + C_L L_4) + s (2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m)}$$

9.761 X-INVALID-ORDER-761 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_L - C_5 L_4 R_5 R_L) + s (-C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m +$$

9.762 X-INVALID-ORDER-762 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_4 R_L - C_5 C_L L_4 R_5 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m -$$

9.763 X-INVALID-ORDER-763 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_4 - C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 - C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 R_5) + s^2 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5) + s (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5) + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 + C_5 C_L L_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 R_5 + 2C_5 C_L L_4 R_5) + s^2 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5) + s (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5) + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 + C_5 C_L L_4 R_5}$$

9.764 X-INVALID-ORDER-764 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_L R_4 - C_5 L_4 L_L R_5) + s^2 (-C_5 L_L R_4 R_5 + L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_L R_5 g_m + C_L L_4 L_L R_5 g_m$$

9.765 X-INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_4 - 2C_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + C$$

9.766 X-INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L}{C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^5 + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L}$$

9.767 X-INVALID-ORDER-767 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^5 + R_4 R_5 R_L g_m}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m)}$$

9.768 X-INVALID-ORDER-768 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L)}$$

9.769 X-INVALID-ORDER-769 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L + L_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L + L_4 g_m)}$$

9.770 X-INVALID-ORDER-770 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4) + s^2 (2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

9.771 X-INVALID-ORDER-771 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5}$$

9.772 X-INVALID-ORDER-772 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 R_L)}{2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_4 R_L)}$$

9.773 X-INVALID-ORDER-773 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m) + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m}{2 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m) + s (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5 + C_5 C_L L_4 + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_5) + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5}$$

9.774 X-INVALID-ORDER-774 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_L R_4) + s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_5 L_4 L_L R_5 g_m - C_5 L_4 L_L) + s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 g_m)}{R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_4 + 2C$$

9.775 X-INVALID-ORDER-775 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5)}{2g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m +$$

9.776 X-INVALID-ORDER-776 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 R_L g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L)}$$

9.777 X-INVALID-ORDER-777 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_L I)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m}$$

9.788 X-INVALID-ORDER-788 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^0 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^0 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m)}$$

9.789 X-INVALID-ORDER-789 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L s^4 - R_4 R_L + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_L - C_5 L_5 R_4 R_L + L_4 L_5 R_L g_m) + s (-L_4 R_L + L_5 R_4 R_L g_m)}{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_L + L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_L + L_5 R_4 R_L g_m)}$$

9.790 X-INVALID-ORDER-790 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^4 - R_4 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 - C_5 L_5 R_4 + L_4 L_5 g_m) + s (-L_4 + L_5 R_4 g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 g_m + C_L L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 + C_L L_4 + C_L L_5 R_4 g_m) + s (C_L R_4 g_m + C_L R_4)}$$

9.791 X-INVALID-ORDER-791 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L s^4 - R_4 R_L + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_L - C_5 L_5 R_4 R_L + L_4}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L s^5 + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 + C_L L_4 L_5}$$

9.792 X-INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L s^5 - R_4 + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (-C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m - C_5 C_L L_5 R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_5 g_m)}$$

9.793 X-INVALID-ORDER-793 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^6 - R_4 + s^5 (C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m - C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 - C_4 C_L L_4 L_L R_4 - C_5 C_L L_5 L_L R_4 + C_L L_4 L_5 L_L g_r)}{2R_4 g_m + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L)}$$

9.794 X-INVALID-ORDER-794 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 s^5 - L_L R_4 s + s^4 (C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m - C_5 L_4 L_5 L_L) + s^3 (-C_4 L_4 L_L R_4 - C_5 L_5 L_L R_4 + L_4)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^6 + R_4 + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2$$

9.795 X-INVALID-ORDER-795 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^6 - R_4 + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m - C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L)}{2R_4 g_m + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L)}$$

9.796 X-INVALID-ORDER-796 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 l}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^6 + R_4 R_L + s^5 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L + 2 C_5$$

9.797 X-INVALID-ORDER-797 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^6 - R_4 R_L + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L R_L)}{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.798 \quad X-INVALID-ORDER-798} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4}{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4}$$

$$\mathbf{9.799 \quad X-INVALID-ORDER-799} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_5 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 R_L + C_5 L_5 R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4 + C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5}$$

$$\mathbf{9.800 \quad X-INVALID-ORDER-800} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 + C_5 C_L L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L}$$

$$\mathbf{9.801 \quad X-INVALID-ORDER-801} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 L}$$

$$\mathbf{9.802 \quad X-INVALID-ORDER-802} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 R_5 g_m - C_5 C_L L_4 R_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}{2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 L}$$

$$\mathbf{9.803 \quad X-INVALID-ORDER-803} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 g_m + 2C_5 C_L L_4 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 L}$$

$$\mathbf{9.804 \quad X-INVALID-ORDER-804} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^5 + L_L R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_L + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.805 \quad X-INVALID-ORDER-805} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.806 \quad X-INVALID-ORDER-806} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.807 \quad X-INVALID-ORDER-807} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

9.808 X-INVALID-ORDER-808 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4$$

9.809 X-INVALID-ORDER-809 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L s^4 - R_4 R_5 R_L + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_5 R_4 R_L - C_5 L_4 L_5 R_5 R_L) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_5 R_L - C_5 L_5 R_4 R_5 R_L)}{2 R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2 R_5 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_L + 2 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_5 L_5 R_4 R_L) + s (C_4 L_4 R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 R_L) + R_4 R_5 + R_4 R_L + R_5 R_L}.$$

9.810 X-INVALID-ORDER-810 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5 + L_4 L_5 R_5)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_L L_4 L_5 R_5 g_m}$$

9.811 X-INVALID-ORDER-811 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 L}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2R_5 R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L) + s (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L) + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L}.$$

9.812 X-INVALID-ORDER-812 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_Ls^5 - R_4R_5 + s^4(-C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + C_4C_L L_4L_5R_4R_5g_m + C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_5R_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_4C_L L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_L L_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_L L_4L_5R_4 + 2C_4C_L L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_L L_4L_5R_L + 2C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + 2C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_L)}{2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_5R_L) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_4C_L L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_L L_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_L L_4L_5R_4 + 2C_4C_L L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_L L_4L_5R_L + 2C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + 2C_5C_L L_4L_5R_4R_5R_L)}$$

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 s^6 - R_4 R_5 + s^5 (C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 F}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 s^6 + R_4 R_5 + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_5) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^2 (C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s (C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5}.$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 L_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L s^6 + R_4 R_5 R_L + s^5 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L q_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L q_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_5}$$

9.817 X-INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5R_Lg_m + R_4R_5 + 2R_5R_L + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_L) + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_5 + C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_5)}{1 + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_L) + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_5 + C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_5)}$$

9.818 X-INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2R_5 R_L + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L)}{...}$$

9.819 X-INVALID-ORDER-819 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L) + C_4 L_4 R_4 R_5 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 L_4 R_L g_m + C_5 L_4) + s (C_4 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_4 R_5 + C_5 L_4 R_L) + C_4 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_4 R_5 + C_5 L_4 R_L}$$

9.820 X-INVALID-ORDER-820 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_5)}$$

9.821 X-INVALID-ORDER-821 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_n}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C}$$

9.822 X-INVALID-ORDER-822 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_4 L_5 R_5 g_m +$$

9.823 X-INVALID-ORDER-823 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4)}$$

9.824 X-INVALID-ORDER-824 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_4C_5L_4L)}{R_4R_5g_m + R_4 + s^6(C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4) + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_4g_m + C_5C_LL_4L_5L_LR_5g_m + C_5C_LL_4L_5L_L) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + C_4C_5L_4L_5R_4 + C_4C_LL_4L_LR_4R_5}$$

9.825 X-INVALID-ORDER-825 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_{f,s}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m}.$$

9.826 X-INVALID-ORDER-826 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L q_m + R_4 R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L q_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^5 (C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 q_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L q_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L q_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L q_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L q_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L)}{1 + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L q_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^5 (C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 q_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L q_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L q_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L q_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L q_m + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L)}$$

9.827 X-INVALID-ORDER-827 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_A R_5 q_m + 2 R_A R_I q_m + R_A + 2 R_5 R_I q_m + 2 R_I + s^6 (C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_A R_5 q_m + 2 C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_A R_I q_m + C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_A + 2 C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_5 R_I q_m + 2 C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_I) + s^5 (2 C_A C_5 L_A L_5 L_I R_A q_m + 2 C_A C_5 L_A L_5 L_I R_5 q_m + 2 C_A C_5 L_A L_5 L_I + C_A C_I)}{R_A R_5 q_m + 2 R_A R_I q_m + R_A + 2 R_5 R_I q_m + 2 R_I + s^6 (C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_A R_5 q_m + 2 C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_A R_I q_m + C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_A + 2 C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_5 R_I q_m + 2 C_A C_5 C_I L_A L_5 L_I R_I) + s^5 (2 C_A C_5 L_A L_5 L_I R_A q_m + 2 C_A C_5 L_A L_5 L_I R_5 q_m + 2 C_A C_5 L_A L_5 L_I + C_A C_I)}$$

9.837 X-INVALID-ORDER-837 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L)}$$

9.838 X-INVALID-ORDER-838 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L)}$$

9.839 X-INVALID-ORDER-839 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.840 X-INVALID-ORDER-840 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

9.841 X-INVALID-ORDER-841 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + C_L R_5 g_m + C_L R_4)}$$

9.842 X-INVALID-ORDER-842 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m - C_L L_L R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L)}$$

9.843 X-INVALID-ORDER-843 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_L R_4) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_4 R_5 g_m + C_L L_L R_4) + s (2L_L R_4 g_m + 2L_L R_5 g_m + 2L_L)}$$

9.844 X-INVALID-ORDER-844 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 L g_m - C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 + C_L L_L R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 L_4)}$$

9.845 X-INVALID-ORDER-845 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_L R_4 R_L) + s (L_L R_4 R_5 R_L g_m - L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_5 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.846 \quad X-INVALID-ORDER-846} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_4R_5R_Lg_m - C_4C_LL_4L_LR_4R_L) + s^3(C_4L_4L_LR_4R_5g_m - C_4L_4L_LR_4)}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_4L_LR_L) + s^3(2C_4C_LL_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_4R_4R_L + 2C_4L_4L_LR_4g_m + 2C_4L_4L_LR_5g_m + 2C_4L_4L_L) + s^2(C_4L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4L_4L_LR_4R_L + 2C_4L_4L_LR_4)}{}$$

$$\mathbf{9.847 \quad X-INVALID-ORDER-847} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_4R_5R_Lg_m - C_4C_LL_4L_LR_4R_L) + s^2(C_4L_4R_4R_5R_Lg_m - C_4L_4R_4R_L)}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_4L_LR_L) + s^3(C_4C_LL_4R_4R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4R_4R_L + 2C_4C_LL_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_4R_4R_L) + s^2(C_4L_4R_4R_5g_m + 2C_4L_4R_4R_L + 2C_4L_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4L_4R_4R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.848 \quad X-INVALID-ORDER-848} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_4R_Ls^3 + C_4L_4R_4R_Lg_ms^2 - C_5R_4R_Ls + R_4R_Lg_m}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^3(2C_4C_5L_4R_4R_Lg_m + C_4C_5L_4R_4 + 2C_4C_5L_4R_L) + s^2(2C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_4g_m + 2C_4L_4R_Lg_m) + s(2C_4R_4R_Lg_m + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L)}$$

$$\mathbf{9.849 \quad X-INVALID-ORDER-849} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_4s^3 + C_4L_4R_4g_ms^2 - C_5R_4s + R_4g_m}{C_4C_5C_LL_4R_4s^4 + 2g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_4 + 2C_4L_4g_m + C_5C_LR_4) + s(2C_4R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5 + C_LR_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.850 \quad X-INVALID-ORDER-850} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_4R_Ls^3 + C_4L_4R_4R_Lg_ms^2 - C_5R_4R_Ls + R_4R_Lg_m}{C_4C_5C_LL_4R_4R_Ls^4 + R_4g_m + 2R_Lg_m + s^3(2C_4C_5L_4R_4R_Lg_m + C_4C_5L_4R_4 + 2C_4C_5L_4R_L + C_4C_LL_4R_4R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_4g_m + 2C_4L_4R_Lg_m + C_5C_LR_4R_L) + s(2C_4R_4R_Lg_m + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L + C_LR_4R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.851 \quad X-INVALID-ORDER-851} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4R_4R_Ls^4 + R_4g_m + s^3(-C_4C_5L_4R_4 + C_4C_LL_4R_4R_Lg_m) + s^2(C_4L_4R_4g_m - C_5C_LR_4R_L) + s(-C_5R_4 + C_LR_4R_Lg_m)}{2g_m + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_4 + 2C_4C_5C_LL_4R_L) + s^3(2C_4C_5C_LL_4R_4R_L + 2C_4C_5L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_4g_m + 2C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_4 + 2C_4C_LL_4R_Lg_m + 2C_4L_4g_m + 2C_5C_LR_4R_Lg_m + C_5C_LR_4 + 2C_5C_LR_L) + s(2C_4R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5 + C_LR_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.852 \quad X-INVALID-ORDER-852} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_LR_4s^5 + C_4C_LL_4L_LR_4g_ms^4 - C_5R_4s + R_4g_m + s^3(-C_4C_5L_4R_4 - C_5C_LL_LR_4) + s^2(C_4L_4R_4g_m + C_LL_LR_4g_m)}{2g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_4g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(C_4C_5C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_5C_LL_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_4g_m + 2C_4C_LL_LR_4g_m + 2C_5C_LL_LR_4g_m + 2C_5C_LL_L) + s^2(2C_4C_5R_4 + 2C_4L_4g_m + C_5C_LR_4 + 2C_LL_Lg_m) + s(C_5R_4 + 2L_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.853 \quad X-INVALID-ORDER-853} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_LR_4s^4 + C_4L_4L_LR_4g_ms^3 - C_5L_LR_4s^2 + L_LR_4g_ms}{C_4C_5C_LL_4L_LR_4s^5 + R_4g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_4g_m) + s^3(C_4C_5L_4R_4 + 2C_4C_5L_LR_4 + 2C_4L_4L_Lg_m + C_5C_LL_LR_4) + s^2(C_4L_4R_4g_m + 2C_4L_LR_4g_m + 2C_5L_LR_4g_m + 2C_5L_L + C_LL_LR_4g_m) + s(C_5R_4 + 2L_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.854 \quad X-INVALID-ORDER-854} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5C_LL_4L_LR_4s^5 + R_4g_m + s^4(-C_4C_5C_LL_4R_4R_L + C_4C_LL_4L_LR_4g_m) + s^3(-C_4C_5L_4R_4 + C_4C_LL_4R_4R_Lg_m - C_5C_LL_LR_4) + s^2(C_4L_4R_4R_5g_m + 2C_4L_4R_4R_L + 2C_4L_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4L_4R_4R_L)}{2g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_4g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_4 + 2C_4C_5C_LL_LR_4 + 2C_4C_5C_LL_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_LR_4g_m + 2C_4C_LL_LR_4g_m + 2C_5C_LL_LR_4g_m + 2C_5C_LL_L) + s^3(2C_4C_5C_LL_4R_4R_L + 2C_4C_5L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_4 + C_4C_LL_4R_4g_m + 2C_4C_LL_LR_Lg_m + 2C_4C_LL_LR_4g_m + 2C_5C_LL_LR_4g_m + 2C_5C_LL_L) + s^2(2C_4C_5R_4 + 2C_4L_4g_m + C_5C_LR_4 + 2C_LL_Lg_m) + s(C_5R_4 + 2L_Lg_m)}$$

9.855 X-INVALID-ORDER-855 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L s^4 + C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 - C_5 L_L R_4 R_L s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + R_4 R_L g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 L_L R_4 R_L g_m + 2C_5 L_L R_4 R_L g_m)}$$

9.856 X-INVALID-ORDER-856 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + R_4 R_L g_m + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (-C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L) + s (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L) + s^0 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L) + s^2 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L) + s (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L) + s^0 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_L + 2C_4 C_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_L R_L)}$$

9.857 X-INVALID-ORDER-857 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 - C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_4 R_L}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L$$

9.858 X-INVALID-ORDER-858 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^3 - C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.859 X-INVALID-ORDER-859 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4)}{C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}$$

9.860 X-INVALID-ORDER-860 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^3 - C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 R_4 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m -$$

9.861 X-INVALID-ORDER-861 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 +$$

9.862 X-INVALID-ORDER-862 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^5 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (-2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5$$

9.863 X-INVALID-ORDER-863 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 s^4 - C_5 L_L R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_L R_4) + s (L_L R_4 R_5 g_m - L_L R_4)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + 2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_5 C_L L_L R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_5 C_L L_L R_4 R_5) + s (C_4 L_4 R_4 + C_5 C_L L_L R_4 R_5) + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5}$$

9.864 X-INVALID-ORDER-864 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5)}$$

9.865 X-INVALID-ORDER-865 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^4 - C_5 L_L R_4 R_5}{C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L s^5 + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 R_5)}.$$

9.866 X-INVALID-ORDER-866 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4)}{1}$$

9.867 X-INVALID-ORDER-867 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 R_L)}$$

9.868 X-INVALID-ORDER-868 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (2 C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}$$

9.869 X-INVALID-ORDER-869 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

9.870 X-INVALID-ORDER-870 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}$$

9.871 X-INVALID-ORDER-871 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s (C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m}{2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s (C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m}$$

9.872 X-INVALID-ORDER-872 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m}{2g_m + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4$$

$$\mathbf{9.873 \quad X-INVALID-ORDER-873} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_LR_4g_ms^3 + L_LR_4g_ms + s^4(C_4C_5L_4L_LR_4R_5g_m - C_4C_5L_4L_LR_4) + s^2(C_5L_LR_4R_5g_m - C_5L_LR_4)}{R_4g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_4) + s^4(2C_4C_5L_4L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_4g_m) + s^3(C_4C_5L_4R_4R_5g_m + C_4C_5L_4R_4 + 2C_4C_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_LR_4 + 2C_4L_4L_Lg_m + C_5C_LL_R_4R_5g_m + C_5C_LL_R_4) + s^2(C_4C_5L_4L_LR_4R_5g_m + C_4C_5L_4L_LR_4) + s(C_4C_5L_4L_LR_4R_5g_m + C_4C_5L_4L_LR_4) + s^0(C_4C_5L_4L_LR_4R_5g_m + C_4C_5L_4L_LR_4)}$$

$$\mathbf{9.874 \quad X-INVALID-ORDER-874} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m - C_4C_5C_LL_4L_LR_4) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_4R_5R_Lg_m - C_4C_5C_LL_4R_4R_5R_L)}{2g_m + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_LR_4g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_L) + s^4(C_4C_5C_LL_4R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4R_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_4 + 2C_4C_5C_LL_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4R_L + 2C_4C_5C_LL_L_R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_L_R_4 + 2C_4L_4L_Lg_m) + s^3(2C_4C_5C_LL_L_R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_L_R_4 + 2C_4C_LL_4L_LR_4g_m) + s^2(2C_4C_5C_LL_L_R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_L_R_4) + s(C_4C_5C_LL_L_R_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_L_R_4) + s^0(C_4C_5C_LL_L_R_4R_5g_m + C_4C_5C_LL_L_R_4)}$$

$$\mathbf{9.875 \quad X-INVALID-ORDER-875} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_LR_4R_Lg_ms^3 + L_LR_4R_Lg_ms + s^4(C_4C_5L_4L_LR_4R_5R_Lg_m - C_4C_5L_4L_LR_4)}{R_4R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_L) + s^4(C_4C_5L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5L_4L_LR_4 + 2C_4C_5L_4L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_LR_L + C_4C_LL_4L_LR_4R_Lg_m) + s^3(C_4C_5L_4R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_4R_L + 2C_4C_5L_LR_4R_5R_L) + s^2(C_4C_5L_4R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_4R_L + 2C_4C_5L_LR_4R_5R_L) + s(C_4C_5L_4R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_4R_L) + s^0(C_4C_5L_4R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4R_4R_L)}$$

$$\mathbf{9.876 \quad X-INVALID-ORDER-876} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_L_R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + 2C_4C_5L_4L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_4g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4)}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_L_R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + 2C_4C_5L_4L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_4L_LR_5g_m + 2C_4C_5L_4L_L + C_4C_LL_4L_LR_4g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4)}$$

$$\mathbf{9.877 \quad X-INVALID-ORDER-877} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_LL_4L_LR_4R_Lg_ms^4 + R_LR_Lg_ms + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_L) + s^4(C_4C_5C_LL_L_R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + 2C_4C_5C_LL_L_R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + C_4C_LL_4L_LR_4g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4)}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_L) + s^4(C_4C_5C_LL_L_R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + 2C_4C_5C_LL_L_R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + C_4C_LL_4L_LR_4g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_4)}$$

$$\mathbf{9.878 \quad X-INVALID-ORDER-878} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_4R_Lg_ms^4 - C_4C_5L_4R_4R_Ls^3 - C_5R_4R_Ls + R_4R_Lg_m + s^2(C_4L_4R_4R_Lg_m + C_5L_5R_4R_Lg_m)}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^4(C_4C_5L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_4R_Lg_m + C_4C_5L_4R_4 + 2C_4C_5L_4R_L + 2C_4C_5L_5R_4R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_4g_m + 2C_4L_4R_Lg_m + C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_Lg_m) + s(2C_4R_4R_Lg_m + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L) + s^0(C_4C_5L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.879 \quad X-INVALID-ORDER-879} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_4g_ms^4 - C_4C_5L_4R_4s^3 - C_5R_4s + R_4g_m + s^2(C_4L_4R_4g_m + C_5L_5R_4g_m)}{C_4C_5C_LL_4L_5R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4(C_4C_5C_LL_4R_4 + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_4g_m + C_4C_LL_4L_4R_4g_m + C_5C_LL_5R_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_4 + 2C_4L_4g_m + C_5C_LL_R_4 + 2C_5L_5g_m) + s(2C_4R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5 + C_LR_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.880 \quad X-INVALID-ORDER-880} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_4R_Lg_ms^4 - C_4C_5L_4R_4R_Ls^3 - C_5R_4R_Ls + R_4R_Lg_m + s^2(C_4L_4R_4R_Lg_m + C_5L_5R_4R_Lg_m)}{C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_Lg_ms^5 + R_4g_m + 2R_Lg_m + s^4(C_4C_5C_LL_4R_4R_L + C_4C_5L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_4R_Lg_m + C_4C_5L_4R_4 + 2C_4C_5L_4R_L + 2C_4C_5L_5R_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_4R_4R_Lg_m + C_5C_LL_5R_4R_Lg_m) + s^2(2C_4C_5R_4R_L + C_4L_4R_4g_m + 2C_4L_4R_Lg_m + C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_Lg_m) + s(2C_4R_4R_Lg_m + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L) + s^0(C_4C_5L_4L_5R_4R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_5R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.881 \quad X-INVALID-ORDER-881} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_Lg_ms^5 + R_4g_m + s^4(-C_4C_5C_LL_4R_4R_L + C_4C_5L_4L_5R_4g_m) + s^3(-C_4C_5L_4R_4 + C_4C_LL_4R_4R_Lg_m + C_5C_LL_L_5R_4R_Lg_m)}{2g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_Lg_m) + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_4 + 2C_4C_5C_LL_4R_L + 2C_4C_5C_LL_5R_4R_Lg_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + 2C_4C_5L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_4g_m + C_4C_LL_4L_4R_4g_m + 2C_4C_LL_4L_4R_L) + s^2(2C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + 2C_4C_5L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_4g_m + C_4C_LL_4L_4R_4g_m + 2C_4C_LL_4L_4R_L) + s(C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + C_4C_5L_4R_4g_m + C_4C_5L_4 + C_4C_5L_5R_4g_m + C_4C_LL_4L_4R_4g_m + 2C_4C_LL_4L_4R_L) + s^0(C_4C_5C_LL_L_R_4R_L + C_4C_5L_4R_4g_m + C_4C_5L_4 + C_4C_5L_5R_4g_m + C_4C_LL_4L_4R_4g_m + 2C_4C_LL_4L_4R_L)}$$

9.882 X-INVALID-ORDER-882 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 s^5 - C_5 R_4 s + R_4 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5))}{2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5)}$$

9.883 X-INVALID-ORDER-883 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^5 - C_4 C_5 L_4 L_L R_4 s^4 - C_5 L_L R_4 s^2 + L_L R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_5 L_5 L_L R_4 g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_4 +$$

9.884 X-INVALID-ORDER-884 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m)) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_5 L$$

9.885 X-INVALID-ORDER-885 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^5 - C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L s^4}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4)}$$

9.886 X-INVALID-ORDER-886 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m}$$

9.887 X-INVALID-ORDER-887 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

9.888 X-INVALID-ORDER-888 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L s^4 + C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + L_5 R_4 R_L g_m s - R_4 R_L + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_L - C_5 L_5 R_4 R_L)}{2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L + 2C_4 L_5 R_4 R_L g_m + 2C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_L) + s (2C_4 R_4 R_L)}$$

9.889 X-INVALID-ORDER-889 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^4 + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^2 (-C_4 L_4 R_4 - C_5 L_5 R_4)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 + C_L L_5 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_5 g_m)}$$

9.890 X-INVALID-ORDER-890 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L s^4 + C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^3 + L_5 R_4 R_L g_m s - R_4 R_L + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_L - C_5 L_5 R_4 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L s^5 + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_L) + s (C_4 L_4 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_L) + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L}$$

9.891 X-INVALID-ORDER-891 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L s^5 - R_4 + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m) + s^3 (-C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_4 L_5)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_5)}$$

9.892 X-INVALID-ORDER-892 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^6 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^5 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^4 (-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 - C_4 C_L L_4 L_L R_4)}{2 R_4 g_m + s^6 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m)}$$

9.893 X-INVALID-ORDER-893 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 s^5 + C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^4 + L_5 L_L R_4 g_m s^2 - L_L R_4 s + s^3 (-C_4 L_4 L_L R_4 - C_5 L_5 L_L R_4)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^6 + R_4 + s^5 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + 2 C_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_4 g_m)}$$

9.894 X-INVALID-ORDER-894 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 s^6 - R_4 + s^5 (-C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + s^6 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_4)}$$

9.895 X-INVALID-ORDER-895 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^5 + C_4 L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^4 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^6 + R_4 R_L + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^3}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L s^6 + R_4 R_L + s^5 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L) + s^3}$$

9.896 X-INVALID-ORDER-896 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4 + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_L) + s^5(2C_4C_5C_L L_5L_LR_4R_L + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_L + C_4C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_L L_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_L)}{1 + s(R_4 + R_L) + s^2(R_4R_L + C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4 + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_L) + s^3(2C_4C_5C_L L_5L_LR_4R_L + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_L + C_4C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_L L_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_L) + s^5(2C_4C_5L_4L_5R_4R_L + C_4C_5L_4L_5R_L) + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4 + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_L)}$$

9.897 X-INVALID-ORDER-897 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4 + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_L) + s^5(C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_L + 2C_4C_5C_L L_5L_LR_4R_L + C_4C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_L L_4L_5L_LR_Lg_m) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_4L_5R_L)}{1}$$

9.898 X-INVALID-ORDER-898 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m + C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L) + 1}$$

9.899 X-INVALID-ORDER-899 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + C_5 C_L L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 L_4 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5$$

9.900 X-INVALID-ORDER-900 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4)}$$

9.901 X-INVALID-ORDER-901 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5)}{2g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5}$$

9.902 X-INVALID-ORDER-902 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_L L_4}$$

9.903 X-INVALID-ORDER-903 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^5 + L_L R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m)}$$

9.904 X-INVALID-ORDER-904 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L g_m -$$

9.905 X-INVALID-ORDER-905 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_L)}$$

9.906 X-INVALID-ORDER-906 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + s (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m) + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m}$$

9.907 X-INVALID-ORDER-907 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L g_m) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (C_4 C_5$$

9.908 X-INVALID-ORDER-908 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L s^4 - R_4 R_5 R_L + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 L_4 L_5 R_4 R_L) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_5 R_L - C_5 L_5 R_4 R_5 R_L)}{2 R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 + 2 R_5 R_L + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L + C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m + C_4 L_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_L)}.$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.909} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-909} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5L_4L_5R_4R_5s^4 - R_4R_5 + s^3(C_4L_4L_5R_4R_5g_m - C_4L_4L_5R_4) + s^2(-C_4L_4R_4R_5 - C_5L_5R_4R_5) + s(L_5R_4R_5g_m - L_5R_4R_5) + R_4R_5}{C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5s^5 + 2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_4C_LL_4L_5R_4R_5g_m + C_4C_LL_4L_5R_4) + s^3(2C_4C_5L_5R_4R_5 + C_4C_LL_4R_4R_5 + 2C_4L_4L_5R_4g_m + 2C_4L_4L_5R_5g_m + 2C_4L_4L_5 + C_5C_LL_5R_4R_5) + s^2(2C_4L_4R_4R_5g_m + 2C_4L_4R_5R_5) + R_4R_5} \\
\mathbf{9.910} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-910} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_Ls^4 - R_4R_5R_L}{C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5R_Ls^5 + 2R_4R_5R_Lg_m + R_4R_5 + 2R_5R_L + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_5R_L + C_4C_LL_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5R_4R_L) + s^3(2C_4C_5L_5R_4R_5R_L + C_4C_LL_4R_4R_5R_L + C_4L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4L_4L_5R_4R_Lg_m + C_4L_4L_5R_5R_L) + s^2(2C_4L_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4L_4R_5R_5R_L) + R_4R_5R_L} \\
\mathbf{9.911} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-911} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5}{2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_4C_LL_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5R_4 + 2C_4C_LL_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_LL_4L_5R_5) + R_4R_5} \\
\mathbf{9.912} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-912} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5}{2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_4R_5 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_4C_LL_4L_5R_4R_5g_m + C_4C_LL_4L_5R_5R_L) + R_4R_5} \\
\mathbf{9.913} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-913} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5s^5 - L_LR_4R_5s}{C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5s^6 + R_4R_5 + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_5 + C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + C_4C_LL_4L_5L_LR_4) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5L_5L_LR_4R_5 + C_4C_LL_4L_LR_4R_5 + 2C_4L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4L_4L_5L_LR + C_5C_LL_5L_LR) + R_4R_5} \\
\mathbf{9.914} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-914} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5s^5 - L_LR_4R_5s}{2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5) + s^5(2C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_L + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_4R_5 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR) + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5R_L) + R_4R_5} \\
\mathbf{9.915} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-915} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5s^5 - L_LR_4R_5s}{C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Ls^6 + R_4R_5R_L + s^5(2C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5 + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_5R_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_L) + s^4(C_4C_5L_4L_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_5L_LR_4R_5R_L + C_4C_LL_4L_LR_4R_5R_L + C_4L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4L_4L_5L_LR + C_5C_LL_5L_LR) + R_4R_5R_L} \\
\mathbf{9.916} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-916} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5s^5 - L_LR_4R_5s}{2R_4R_5R_Lg_m + R_4R_5 + 2R_5R_L + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_L) + s^5(2C_4C_5C_LL_5L_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5L_LR_5 + C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_LR) + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5R_L) + R_4R_5R_L} \\
\mathbf{9.917} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-917} \quad Z(s) &= \left(\infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4C_5L_4L_5L_LR_4R_5s^5 - L_LR_4R_5s}{2R_4R_5R_Lg_m + R_4R_5 + 2R_5R_L + s^6(2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_5R_L) + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_4R_5R_L + C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_5L_LR + 2C_4C_LL_4L_5R_5R_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5R_L) + R_4R_5R_L}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{9.927} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-927} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 R_L)}$$

9.928 X-INVALID-ORDER-928 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L s^3 - C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L)}$$

9.929 X-INVALID-ORDER-929 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 R_4 + C_5 C_L L_4 R_5 g_m + C_5 C_L L_4 R_5)}$$

9.930 X-INVALID-ORDER-930 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 R_L g_m -$$

9.931 X-INVALID-ORDER-931 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4L_5R_4 + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_L) + s^4(2C_4C_5C_LL_4R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LL_4R_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LL_5R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LL_5R_4R_L +$$

9.932 X-INVALID-ORDER-932 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4g_m) + s^5(C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5g_m + C_4C_5C_L L_4L_5R_4 + 2C_4C_5C_L L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_LR_5 + 2C_4C_5C_L L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_5L_LR_4) + s^4(C_4C_5C_L L_4R_4R_5g_m + C_4C_5C_L L_4R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4g_m) + s^5(C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5g_m + C_4C_5C_L L_4L_5R_4 + 2C_4C_5C_L L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_LR_5 + 2C_4C_5C_L L_5L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_5L_LR_4) + s^4(C_4C_5C_L L_4R_4R_5g_m + C_4C_5C_L L_4R_4R_5)}$$

9.933 X-INVALID-ORDER-933 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_5)}$$

9.934 X-INVALID-ORDER-934 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L) + s^5(C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_5C_L L_4L_5R_4 + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_L + 2C_4C_5C_L L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_L)}{s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_4g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L) + s^5(C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_4R_Lg_m + C_4C_5C_L L_4L_5R_4 + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_L + 2C_4C_5C_L L_4L_LR_4R_5g_m + 2C_4C_5C_L L_4L_L)}$$

9.935 X-INVALID-ORDER-935 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.936 X-INVALID-ORDER-936 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.937 X-INVALID-ORDER-937 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_4 R_5 R_L)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s(-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^2 (2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}}{2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m+2C_LR_Lg_m}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_5C_LR_4R_Lg_m+C_5C_LR_4+2C_5C_LR_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_5C_LR_4R_Lg_m+C_5C_LR_4+2C_5C_LR_L}}(2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m+2C_LR_Lg_m)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: $-\frac{R_4R_L}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}$

K-BP: $\frac{-C_5R_4+C_LR_4R_Lg_m}{2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m+2C_LR_Lg_m}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}}{2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+2C_LR_4R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_5R_Lg_m+2C_LR_L}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{2C_5C_LR_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_4R_5+2C_5C_LR_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{2C_5C_LR_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_4R_5+2C_5C_LR_5R_L}}(2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+2C_LR_4R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_5R_Lg_m+2C_LR_L)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$

K-HP: $-\frac{R_4R_L}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}$

K-BP: $\frac{-C_5R_4R_5+C_LR_4R_5R_Lg_m-C_LR_4R_L}{2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+2C_LR_4R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_5R_Lg_m+2C_LR_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_L) + s (2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}}{2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5+C_LR_4g_m+2C_LR_Lg_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_5C_LR_4R_5g_m+2C_5C_LR_4R_Lg_m+C_5C_LR_4+2C_5C_LR_5R_Lg_m+2C_5C_LR_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5R_4R_5g_m-C_5R_4+C_LR_4R_Lg_m}{2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5+C_LR_4g_m+2C_LR_Lg_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_5C_LR_5R_Lg_m-C_5C_LR_L}}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}}{2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_4C_LR_4R_5g_m+2C_4C_LR_4R_Lg_m+C_4C_LR_4+2C_4C_LR_5R_Lg_m+2C_4C_LR_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5g_m-1}{2g_m}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4R_4R_5g_m-C_4R_4+C_LR_5R_Lg_m-C_LR_L}{2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5R_4R_Ls^2 + R_Lg_m + s (C_4R_4R_Lg_m - C_5R_L)}{g_m + s^2 (2C_4C_5R_4R_Lg_m + C_4C_5R_4 + 2C_4C_5R_L) + s (C_4R_4g_m + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_L\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}}{C_4R_4g_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_4R_Lg_m+C_4C_5R_4+2C_4C_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_4C_5R_4R_Lg_m+C_4C_5R_4+2C_4C_5R_L}(C_4R_4g_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5)}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_L\sqrt{\frac{g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_4R_L}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4R_4R_Lg_m-C_5R_L}{C_4R_4g_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}}{C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_4C_5R_4R_5R_Lg_m+C_4C_5R_4R_5+2C_4C_5R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_4C_5R_4R_5R_Lg_m+C_4C_5R_4R_5+2C_4C_5R_5R_L}}(C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5)}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}+\frac{1}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_4R_L}{2R_4R_Lg_m+R_4+2R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_4R_5R_Lg_m-C_4R_4R_L-C_5R_5R_L}{C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}}{C_4R_4g_m+2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_4C_5R_4R_5g_m+2C_4C_5R_4R_Lg_m+C_4C_5R_4+2C_4C_5R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_4C_5R_4R_5g_m+2C_4C_5R_4R_Lg_m+C_4C_5R_4+2C_4C_5R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_L}}(C_4R_4g_m+2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5)}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_4R_Lg_m+C_5R_5R_Lg_m-C_5R_L}{C_4R_4g_m+2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_4C_5R_4R_5g_m-C_4C_5R_4}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError